CHƯƠNG 1. CÁC PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH TRONG ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH

VÍ DỤ MỞ ĐẦU

Những mô hình tuyến tính trong kinh tế và kỹ thuật

Vào cuối mùa hè năm 1949. Giáo sư Harvard Wassily Leontief đã cẩn thận đưa chiếc thẻ bấm lỗ cuối cùng của mình vào máy tính Mark II của trường đại học. Các thẻ này chứa thông tin về nền kinh tế Mỹ và đại diện cho một bản tóm tắt của hơn 250.000 mẩu thông tin được tạo ra bởi Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ sau hai năm làm việc chuyên sâu. Leontief đã chia kinh tế Mỹ thành 500 "ngành", như ngành than, ngành công nghiệp ô tô, truyền thông, …. Đối với từng lĩnh vực, ông đã viết một phương trình tuyến tính mô tả cách thức ngành phân phối sản lượng của mình cho các lĩnh vực khác của nền kinh tế. Bởi vì Mark II, một trong những máy tính lớn nhất lúc bấy giờ, không thể xử lý hệ gồm 500 phương trình với 500 ẩn số, nên Leontief đã rút gọn bài toán thành một hệ gồm 42 phương trình 42 ẩn số.

Lập trình cho máy tính Mark II với 42 phương trình của Leontief đã đòi hỏi một vài tháng nỗ lực, và ông ấy lo lắng liệu máy tính sẽ mất bao lâu để giải bài toán. Mark II mất 56 giờ để giải ra nghiệm. Chúng ta sẽ thảo luận về bản chất của nghiệm này trong các phần 1.6 và 2.6.

Leontief, người được trao giải Nobel về Khoa học Kinh tế năm 1973, đã mở cánh cửa đến một kỷ nguyên mới của mô hình toán học về kinh tế học. Những nỗ lực của ông tại Harvard năm 1949 đánh dấu một trong những lợi ích quan trọng đầu tiên của máy tính để phân tích những mô hình toán học với quy mô lớn. Kể từ đó, các nhà nghiên cứu ở nhiều lĩnh vực khác đã sử dụng máy tính để phân tích các mô hình toán học. Do số lượng lớn dữ liệu liên quan với nhau, nên các mô hình thường là *tuyến tính*; nghĩa là chúng được mô tả bằng *hệ phương trình tuyến tính.*

Tầm quan trọng của đại số tuyến tính đối với các ứng dụng đã tăng tỷ lệ thuận với sự gia tăng sức mạnh tính toán, mỗi thế hệ phần cứng và phần mềm mới tạo ra nhu cầu về khả năng lớn hơn. Khoa học máy tính do đó được liên kết phức tạp với đại số tuyến tính thông qua sự phát triển bùng nổ của việc xử lý và tính toán quy mô lớn.

Các nhà khoa học và kỹ sư hiện đang làm việc với các bài toán phức tạp hơn nhiều so với vài thập kỷ trước. Ngày nay, đại số tuyến tính có nhiều giá trị tiềm năng cho sinh viên trong nhiều lĩnh vực khoa học và kinh doanh hơn bất kỳ môn toán học đại học nào khác! Các kiến thức trong sách này cung cấp nền tảng cho công việc tiếp theo trong nhiều lĩnh vực thú vị. Dưới đây là một vài khả năng; những cái khác sẽ được mô tả sau.

Thăm dò dầu. Khi một con tàu tìm kiếm các mỏ dầu ngoài khơi, thì các máy tính của nó giải hàng ngàn hệ phương trình tuyến tính riêng biệt mỗi ngày. Dữ liệu địa chấn cho các

phương trình thu được từ sóng xung kích dưới nước được tạo ra bởi các vụ nổ từ súng hơi. Những con sóng tung ra khỏi đá ngầm và được đo bằng geophones gắn liền với cáp dài phía sau tàu.

Lập trình tuyến tính. Nhiều quyết định quan trọng ngày nay được thực hiện trên cơ sở các mô hình tuyến tính sử dụng hàng trăm biến. Chẳng hạn, ngành công nghiệp hàng không sử dụng các lập trình tuyến tính để lên lịch cho các phi hành đoàn, theo dõi các vị trí của máy bay, hoặc lên kế hoạch cho các dịch vụ hỗ trợ khác nhau như bảo trì và vận hành thiết bị đầu cuối.

Mạng lưới điện. Các kỹ sư sử dụng phần mềm mô phỏng để thiết kế mạch điện và vi mạch liên quan đến hàng triệu linh kiện bán dẫn (transitor). Phần mềm như vậy dựa trên các kỹ thuật đại số tuyến tính và các hệ phương trình tuyến tính.

Hệ phương trình tuyến tính là trung tâm của đại số tuyến tính, và chương này sử dụng chúng để giới thiệu một số khái niệm trung tâm của đại số tuyến tính trong một thiết lập đơn giản và cụ thể. Các phần 1.1 và 1.2 trình bày một phương pháp giải các hệ phương trình tuyến tính. Thuật toán này sẽ được sử dụng để tính toán trong suốt cuốn sách này. Mục 1.3 và 1.4 cho thấy hệ phương trình tuyến tính tương đương với phương trình vectơ và phương trình ma trận như thế nào. Sự tương đương này sẽ biến các bài toán liên quan đến tổ hợp tuyến tính của vectơ thành các vấn đề về hệ phương trình tuyến tính. Các khái niệm cơ bản về tổ hợp, độc lập tuyến tính và các phép biến đổi tuyến tính, được nghiên cứu trong nửa sau của chương, sẽ đóng một vai trò thiết yếu trong suốt cuốn sách này khi chúng ta khám phá vẻ đẹp và sức mạnh của đại số tuyến tính.

1.1. HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH

Một **phương trình tuyến tính** với các biến $x_1, x_2, \ldots, x_n$ là một phương trình có dạng

$$a_1x_1 + a_2x_2 + \ldots + a_nx_n = b \tag{1}$$

với n là số nguyên dương nào đó, b và các **hệ số** $a_1, \ldots, a_n$ là các số thực hoặc số phức (thường được cho trước).

Những phương trình

$$4x_1 - 5x_2 + 2 = x_1 \text{ và } x_2 = 2\left(\sqrt{6} - x_1\right) + x_3$$

đều tuyến tính vì chúng có thể được viết lại có dạng như phương trình (1):

$$3x_1 - 5x_2 = -2 \text{ và } 2x_1 + x_2 - x_3 = 2\sqrt{6}\,.$$

Những phương trình

$$4x_1 - 5x_2 = x_1x_2 \text{ và } x_2 = 2\sqrt{x_1} - 6$$

không tuyến tính vì có x_1x_2 ở phương trình thứ nhất và $\sqrt{x_1}$ ở phương trình thứ hai.

Một **hệ phương trình tuyến tính** (hoặc **hệ tuyến tính**) là một hệ thống gồm một hoặc nhiều phương trình tuyến tính chứa cùng các biến $x_1, x_2, \ldots, x_n$.

Ví dụ

$$\begin{aligned} 2x_1 - x_2 + 1.5x_3 &= 8 \\ x_1 \quad - \quad 4x_3 &= -7 \end{aligned} \tag{2}$$

Nghiệm của hệ phương trình là một bộ các số $(s_1, s_2, \ldots, s_n)$ làm cho mỗi phương trình là một mệnh đề đúng khi thay tương ứng các giá trị $s_1, s_2, \ldots s_n$ cho $x_1, x_2, \ldots, x_n$.

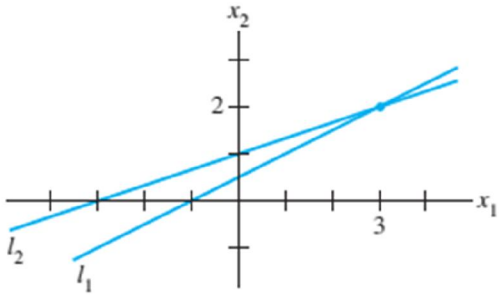
Chẳng hạn $(5, 6.5, 3)$ là một nghiệm của hệ (2) vì khi thay tương ứng các giá trị này cho x_1, x_2, x_3 vào (2), các phương trình rút gọn thành $8 = 8$ và $-7 = -7$.

Tập hợp tất cả các nghiệm được gọi là **tập nghiệm** của hệ phương trình tuyến tính. Hai hệ phương trình tuyến tính được gọi là **tương đương** nếu chúng có cùng tập nghiệm. Tức là, mỗi nghiệm của hệ thứ nhất là một nghiệm của hệ thứ hai, và mỗi nghiệm của hệ thứ hai là một nghiệm của hệ thứ nhất.

Việc tìm tập nghiệm của một hệ hai phương trình tuyến tính hai ẩn thì dễ dàng bằng cách tìm giao điểm của hai đường thẳng. Ví dụ, cho hệ

$$\begin{aligned} x_1 - 2x_2 &= -1 \\ -x_1 + 3x_2 &= \quad 3 \end{aligned}$$

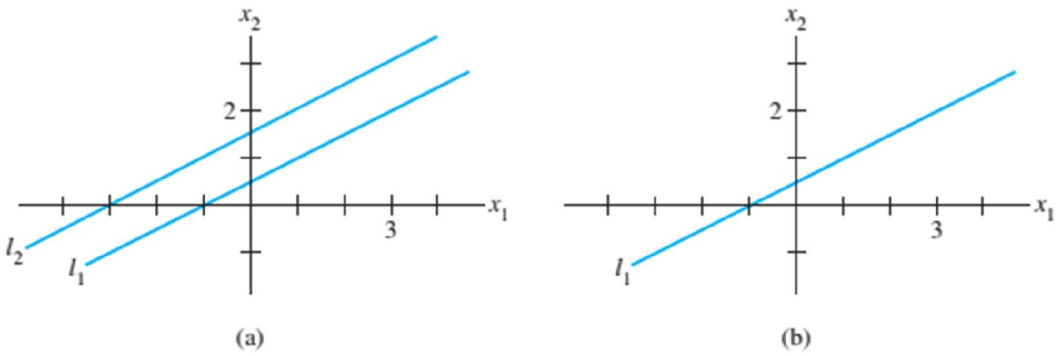
Đồ thị của những phương trình này là những đường thẳng, kí hiệu là l_1 và l_2. Một cặp (x_1, x_2) thỏa mãn cả hai phương trình trong hệ nếu và chỉ nếu điểm (x_1, x_2) nằm trên cả l_1 và l_2. Hệ trên có nghiệm duy nhất là $(3, 2)$ (hình vẽ 1).



Hình vẽ 1

Hai đường thẳng cho trước không nhất thiết cắt nhau tại duy nhất một điểm, mà chúng có thể song song hoặc trùng nhau (tức là giao nhau tại mọi điểm trên đường thẳng). Hình 2 minh họa đồ thị tương ứng của các hệ sau:

$$(a)\quad \begin{aligned} x_1 - 2x_2 &= -1 \\ -x_1 + 2x_2 &= 3 \end{aligned} \qquad (b)\quad \begin{aligned} x_1 - 2x_2 &= -1 \\ -x_1 + 2x_2 &= 1 \end{aligned}$$



Hình vẽ 2. (a) Vô nghiệm. (b) Vô số nghiệm

Hình 1 và hình 2 minh họa vấn đề tổng quát sau về hệ tuyến tính (sẽ được làm rõ ở mục 1.2)

Một hệ phương trình tuyến tính
1. không có nghiệm, hoặc
2. có duy nhất một nghiệm, hoặc
3. có vô số nghiệm.

Một hệ phương trình tuyến tính được gọi là **tương thích** nếu nó có một nghiệm hoặc vô số nghiệm; một hệ là **không tương thích** nếu nó vô nghiệm.

KÝ HIỆU MA TRẬN

Thông tin cốt yếu của một hệ phương trình có thể được ghi lại trong một bảng hình chữ nhật được gọi là một **ma trận**. Cho hệ

$$\begin{aligned} x_1 - 2x_2 + x_3 &= 0 \\ 2x_2 - 8x_3 &= 8 \\ -4x_1 + 5x_2 + 9x_3 &= -9 \end{aligned} \tag{3}$$

Với các hệ số của mỗi biến được xếp theo cột, ma trận

$$\begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 0 & 2 & -8 \\ -4 & 5 & 9 \end{bmatrix}$$

được gọi là **ma trận hệ số** của hệ (3), và

$$\begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & -8 & 8 \\ -4 & 5 & 9 & -9 \end{bmatrix} \tag{4}$$

được gọi là **ma trận bổ sung** của hệ (hàng thứ hai chứa một số không vì phương trình thứ hai có thể được viết lại là $0x_1 + 2x_2 - 8x_3 = 8$). Một ma trận bổ sung của một hệ gồm ma trận hệ số và thêm một cột chứa các hằng số từ vế phải của các phương trình.

Cấp của một ma trận chỉ ra ma trận có bao nhiêu hàng, bao nhiêu cột. Ma trận bổ sung của (4) có 3 hàng và 4 cột, vì vậy nó được gọi là ma trận cấp 3×4.

Nếu *m* và *n* là các số nguyên dương, thì một ma trận cấp $m \times n$ là một bảng hình chữ nhật gồm các con số với *m* hàng và *n* cột. (số hàng luôn luôn ghi trước). Ký hiệu ma trận sẽ đơn giản hóa công việc tính toán trong những ví dụ sau.

GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH

Phần này và phần tiếp theo trình bày một thuật toán để giải hệ phương trình tuyến tính. Ý tưởng cơ bản là thay một hệ bằng một hệ khác tương đương với nó (tức là một hệ khác có cùng tập nghiệm với hệ ban đầu) nhưng đơn giản hơn để giải.

Nói đại khái, sử dụng số hạng chứa x_1 trong phương trình thứ nhất để khử các số hạng chứa x_1 ở các phương trình còn lại. Sau đó sử dụng số hạng chứa x_2 ở phương trình thứ hai để khử các số hạng chứa x_2 ở các phương trình còn lại, và cứ như thế cho đến khi bạn nhận được hệ phương trình cuối rất đơn giản và tương đương với hệ ban đầu.

Ba phép biến đổi cơ bản thường dùng để đơn giản một hệ tuyến tính: Thay một phương trình bởi tổng của nó và một bội của phương trình khác, đổi chỗ hai phương trình, và nhân một số khác không vào hai vế của một phương trình. Ví dụ sau cho bạn thấy tại sao ba phép biến đổi này không làm thay đổi tập nghiệm của hệ.

VÍ DỤ 1. Giải hệ (3).

GIẢI. Quá trình khử ở đây có và không có ký hiệu ma trận, và những kết quả này được được đặt bên cạnh để so sánh:

$$\begin{aligned} x_1 - 2x_2 + x_3 &= 0 \\ 2x_2 - 8x_3 &= 8 \\ -4x_1 + 5x_2 + 9x_3 &= -9 \end{aligned} \qquad \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & -8 & 8 \\ -4 & 5 & 9 & -9 \end{bmatrix}$$

Giữ x_1 ở phương trình thứ nhất và khử nó ở các phương trình khác. Để làm như vậy, cộng 4 lần phương trình 1 với phương trình 3 (thường việc tính toán này sẽ được tính nhẩm mà không trình bày ra):

$$\begin{aligned} 4.\left[phuong\ trinh\ 1\right]: &\quad 4x_1 - 8x_2 + 4x_3 = 0 \\ +\left[phuong\ trinh\ 3\right]: &\quad -4x_1 + 5x_2 + 9x_3 = -9 \\ \hline \left[phuong\ trinh\ 3\ moi\right]: &\quad -3x_2 + 13x_3 = -9 \end{aligned}$$

Kết quả của phép tính này được viết thay cho phương trình thứ ba ban đầu:

$$\begin{aligned} x_1 - 2x_2 + x_3 &= 0 \\ 2x_2 - 8x_3 &= 8 \\ -3x_2 + 13x_3 &= -9 \end{aligned} \qquad \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & -8 & 8 \\ 0 & -3 & 13 & -9 \end{bmatrix}$$

Bây giờ nhân phương trình 2 với ½ để có hệ số của x_2 là 1.

$$\begin{array}{rl} x_1 - 2x_2 + x_3 = & 0 \\ x_2 - 4x_3 = & 4 \\ -3x_2 + 13x_3 = & -9 \end{array} \qquad \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -4 & 4 \\ 0 & -3 & 13 & -9 \end{bmatrix}$$

Sử dụng x_2 ở phương trình 2 để khử $-3x_2$ ở phương trình 3. Tính nhẩm như sau:

$$\begin{array}{rl} 3.\left[phuong\ trinh\ 2\right]: & 3x_2 - 12x_3 = 12 \\ +\left[phuong\ trinh\ 3\right]: & -3x_2 + 13x_3 = -9 \\ \hline \left[phuong\ trinh\ 3\ moi\right]: & x_3 = 3 \end{array}$$

Hệ mới có dạng tam giác:

$$\begin{array}{rl} x_1 - 2x_2 + x_3 = & 0 \\ x_2 - 4x_3 = & 4 \\ x_3 = & 3 \end{array} \qquad \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -4 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

Khử các số hạng $-4x_3$ và $+x_3$ lần lượt ở các phương trình 2 và 1 bằng cách sử dụng x_3 ở phương trình 3. Tính nhẩm như sau:

$$\begin{array}{rl} 4.\left[ptr\ 3\right]: & 4x_3 = 12 \\ +\left[ptr\ 2\right]: & x_2 - 4x_3 = 4 \\ \hline \left[ptr\ 2\ moi\right]: & x_2 = 16 \end{array} \qquad \begin{array}{rl} -1.\left[ptr\ 3\right]: & -x_3 = -3 \\ +\left[ptr\ 1\right]: & x_1 - 2x_2 + x_3 = 0 \\ \hline \left[ptr\ 1\ moi\right]: & x_1 - 2x_2 = -3 \end{array}$$

Kết quả của hai phép biến đổi này:

$$\begin{array}{rl} x_1 - 2x_2 = & -3 \\ x_2 = & 16 \\ x_3 = & 3 \end{array} \qquad \begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & 0 & 16 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

Ta tiếp tục khử số hạng $-2x_2$ ở phương trình 1 bằng cách sử dụng x_2 ở phương trình 2. Cụ thể, cộng 2 lần phương trình 2 với phương trình 1, được hệ:

$$\begin{array}{rl} x_1 = & 29 \\ x_2 = & 16 \\ x_3 = & 3 \end{array} \qquad \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 29 \\ 0 & 1 & 0 & 16 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

Như vậy nghiệm của hệ ban đầu là $\left(29, 16, 3\right)$. Tuy nhiên, vì có nhiều phép biến đổi đã thực hiện ở đây, nên ta cần kiểm tra lại kết quả. Để biết $\left(29, 16, 3\right)$ có là nghiệm, ta thay

những giá trị này vào vế trái của hệ ban đầu, và tính toán, những kết quả này trùng với vế phải của hệ ban đầu. Do đó $(29, 16, 3)$ là một nghiệm của hệ đã cho. ■

Ví dụ 1 minh họa sự tương ứng giữa các phép biến đổi trên các phương trình với các phép biến đổi thích hợp trên các hàng của ma trận bổ sung. Ba phép biến đổi được liệt kê ở trên tương ứng với những phép biến đổi sau trên ma trận bổ sung.

CÁC PHÉP BIẾN ĐỔI SƠ CẤP TRÊN HÀNG

1. (Thay thế) Thay một hàng bởi tổng của nó với một bội của hàng khác.

2. (Hoán vị) Hoán vị hai hàng.

3. (Nhân vô hướng) Nhân tất cả các phần tử của một hàng với một hằng số khác không.

Các phép biến đổi trên hàng có thể áp dụng với bất kỳ ma trận nào, không chỉ với ma trận bổ sung của một hệ tuyến tính. Hai ma trận được gọi là **tương đương hàng** nếu có một dãy các phép biến đổi sơ cấp trên hàng biến ma trận này thành ma trận kia.

Chú ý rằng các phép biến đổi trên hàng thì khả nghịch. Nếu hai hàng được hoán vị cho nhau thì chúng có thể quay trở lại vị trí ban đầu bằng cách hoán vị lần nữa. Nếu một hàng nhân với hằng số c khác không thì nhân hàng mới này với 1/c ta sẽ có hàng ban đầu. Cuối cùng, nếu lấy c lần hàng 1 cộng với hàng 2 để có hàng 2 mới, thì đảo của phép biến đổi này là cộng (-c) lần hàng 1 với hàng 2 (mới) để được hàng 2 ban đầu.

Bây giờ, ta xem xét các phép biến đổi trên hàng trên ma trận bổ sung của hệ phương trình tuyến tính. Giả sử một hệ biến thành một hệ mới bằng các phép biến đổi trên hàng. Như vậy bất kỳ nghiệm nào của hệ ban đầu cũng sẽ là nghiệm của hệ mới. Ngược lại, vì có thể biến đổi hệ mới thành hệ ban đầu bằng các phép biến đổi trên hàng nên mỗi nghiệm của hệ mới cũng là nghiệm của hệ ban đầu. Lập luận này lý giải cho phát biểu sau.

Nếu các ma trận bổ sung của hai hệ tuyến tính là tương đương hàng thì hai hệ có cùng tập nghiệm.

VẤN ĐỀ TỒN TẠI VÀ DUY NHẤT NGHIỆM

HAI VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ MỘT HỆ TUYẾN TÍNH

1. Hệ có tương thích không; tức là, tồn tại ít nhất một nghiệm không?

2. Nếu tồn tại một nghiệm, thì nghiệm đó có duy nhất không?

Mục này và mục tiếp theo sẽ chỉ ra cách trả lời các câu hỏi trên thông qua các phép biến đổi trên hàng trên ma trận bổ sung.

VÍ DỤ 2. Hệ sau có tương thích không

$$\begin{aligned} x_1 - 2x_2 + x_3 &= 0 \\ 2x_2 - 8x_3 &= 8 \\ -4x_1 + 5x_2 + 9x_3 &= -9 \end{aligned}$$

GIẢI. Từ ví dụ 1, giả sử ta đã thực hiện các phép biến đổi trên hàng thích hợp để được dạng tam giác

$$\begin{aligned} x_1 - 2x_2 + x_3 &= 0 \\ x_2 - 4x_3 &= 4 \\ x_3 &= 3 \end{aligned} \qquad \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -4 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

Từ đây ta biết được x_3. Nếu ta thay giá trị của x_3 vào phương trình 2, ta có thể tính được x_2, và như vậy có thể xác định được x_1 từ phương trình 1. Như vậy tồn tại một nghiệm; hệ tương thích. (Thật sự x_2 được xác định duy nhất từ phương trình 2 vì x_3 chỉ có một giá trị, và như vậy x_1 được xác định duy nhất từ phương trình 1. Do đó nghiệm là duy nhất) ■

VÍ DỤ 3. Hệ sau có tương thích không

$$\begin{aligned} x_2 - 4x_3 &= 8 \\ 2x_1 - 3x_2 + 2x_3 &= 1 \\ 5x_1 - 8x_2 + 7x_3 &= 1 \end{aligned} \tag{5}$$

GIẢI. Ma trận bổ sung là

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & -4 & 8 \\ 2 & -3 & 2 & 1 \\ 5 & -8 & 7 & 1 \end{bmatrix}$$

Để có x_1 ở phương trình đầu, hoán vị hàng 1 và 2:

$$\begin{bmatrix} 2 & -3 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -4 & 8 \\ 5 & -8 & 7 & 1 \end{bmatrix}$$

Để khử số hạng $5x_1$ ở phương trình thứ 3, cộng $-5/2$ lần hàng 1 với hàng 3:

$$\begin{bmatrix} 2 & -3 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -4 & 8 \\ 0 & -1/2 & 2 & -3/2 \end{bmatrix} \tag{6}$$

Dùng số hạng x_2 ở phương trình thứ 2 để khử $\left(-1/2\right)x_2$ ở phương trình thứ 3. Cộng $1/2$ lần hàng 2 với hàng 3:

$$\begin{bmatrix} 2 & -3 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -4 & 8 \\ 0 & 0 & 0 & 5/2 \end{bmatrix} \tag{7}$$

Ma trận bổ sung đã ở dạng tam giác. Hệ tương ứng là

$$\begin{aligned} 2x_1 - 3x_2 + 2x_3 &= 1 \\ x_2 - 4x_3 &= 8 \\ 0 &= 5/2 \end{aligned} \tag{8}$$

Phương trình $0 = 5/2$ là dạng rút gọn của $0x_1 + 0x_2 + 0x_3 = 5/2$. Vì vậy không có giá trị của x_1, x_2, x_3 thỏa (8). Vì (8) và (5) có cùng tập nghiệm nên hệ ban đầu không tương thích (tức là hệ vô nghiệm). ■

Chú ý ma trận bổ sung (7). Hàng cuối của ma trận này là đặc trưng của một hệ không tương thích ở dạng tam giác.

1.2. PHÉP BIẾN ĐỔI HÀNG VÀ DẠNG BẬC THANG

Mục này làm rõ phương pháp ở mục 1.1 đối với thuật toán rút gọn hàng, giúp chúng ta có thể phân tích bất kỳ hệ phương trình tuyến tính nào. Sử dụng phần đầu tiên của thuật toán, chúng ta có thể trả lời những câu hỏi cơ bản về sự tồn tại và duy nhất ở mục 1.1.

Thuật toán này áp dụng cho ma trận bất kỳ, không nhất thiết phải là ma trận bổ sung của một hệ tuyến tính. Vì vậy phần đầu của mục này đề cập đến một ma trận bất kỳ và bắt đầu bằng việc giới thiệu hai lớp các ma trận quan trọng.

Một hàng (hoặc cột) khác không trong ma trận là một hàng (hoặc cột) chứa ít nhất một phần tử khác không; **phần tử dẫn đầu** của một hàng là phần tử khác không đầu tiên của hàng tính từ trái sang (đối với hàng khác không).

ĐỊNH NGHĨA

Một ma trận ở **dạng bậc thang** (hoặc **dạng bậc thang theo hàng**) nếu nó thỏa mãn ba tính chất sau:

1. Tất cả các hàng khác không ở trên các hàng bằng không.

2. Mỗi phần tử dẫn đầu của một hàng nằm ở cột bên phải của phần tử dẫn đầu của hàng phía trên nó.

3. Tất cả các phần tử bên dưới phần tử dẫn đầu trong cùng một cột thì bằng không.

Nếu một ma trận ở dạng bậc thang thỏa mãn thêm những điều kiện sau thì nó được gọi là **dạng bậc thang rút gọn** (hoặc **dạng bậc thang rút gọn theo hàng**):

4. Phần tử dẫn đầu của mỗi hàng khác không đều bằng 1.

5. Mỗi phần tử dẫn đầu 1 là phần tử khác không duy nhất trong cột chứa nó.

Một ma trận bậc thang (tương ứng, ma trận bậc thang rút gọn) là một ma trận có dạng bậc thang (tương ứng, dạng bậc thang rút gọn). Tính chất 2 cho thấy các phần tử dẫn đầu tạo thành kiểu bậc thang hướng xuống và sang phải trong ma trận bậc thang. Tính chất 3 là hệ quả đơn giản của tính chất 2.

Các ma trận tam giác trong mục 1.1, chẳng hạn

$$\begin{bmatrix} 2 & -3 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -4 & 8 \\ 0 & 0 & 0 & 5/2 \end{bmatrix} \text{ và } \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 29 \\ 0 & 1 & 0 & 16 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

đều ở dạng bậc thang. Ma trận thứ hai ở dạng bậc thang rút gọn. Ta có thêm một vài ví dụ.

VÍ DỤ 1. Những ma trận sau ở dạng bậc thang. Những phần tử dẫn đầu (■) có thể là một giá trị khác không nào đó; phần tử đánh dấu sao (*) có thể là một giá trị bất kì nào đó (có thể bằng không).

$$\begin{bmatrix} ■ & * & * & * \\ 0 & ■ & * & * \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 0 & ■ & * & * & * & * & * & * & * \\ 0 & 0 & 0 & ■ & * & * & * & * & * \\ 0 & 0 & 0 & 0 & ■ & * & * & * & * \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & ■ & * & * & * \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & ■ & * \end{bmatrix}$$

Những ma trận sau ở dạng bậc thang rút gọn vì các phần tử dẫn đầu bằng 1 và có những phần tử bằng không bên trên và bên dưới mỗi phần tử dẫn đầu 1.

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & * & * \\ 0 & 1 & * & * \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 0 & 1 & * & 0 & 0 & 0 & * & * & 0 & * \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & * & * & 0 & * \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & * & * & 0 & * \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & * & * & 0 & * \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & * \end{bmatrix} ■$$

Bất kỳ ma trận khác không nào cũng có thể được **rút gọn hàng** (tức là, được biến đổi bằng các phép biến đổi sơ cấp trên hàng) thành nhiều hơn một ma trận dạng bậc thang, bằng cách sử dụng những dãy các phép biến đổi sơ cấp trên hàng khác nhau. Tuy nhiên, dạng bậc thang rút gọn của ma trận nhận được từ một ma trận cho trước là duy nhất. Định lý sau được chứng minh ở Phụ lục A trong tài liệu [1].

ĐỊNH LÝ 1.

Tính duy nhất của dạng bậc thang rút gọn

Mỗi ma trận tương đương hàng với một và chỉ một ma trận bậc thang rút gọn.

Nếu ma trận A tương đương hàng với ma trận bậc thang U thì ta gọi U là **dạng bậc thang của** A; nếu U ở dạng bậc thang rút gọn thì ta gọi U là **dạng bậc thang rút gọn của** A.

NHỮNG VỊ TRÍ CƠ SỞ

Các phép biến đổi sơ cấp trên hàng thực hiện trên ma trận bậc thang để đưa ma trận về dạng bậc thang rút gọn sẽ không làm thay đổi vị trí của những phần tử dẫn đầu. Vì dạng bậc thang rút gọn là duy nhất, nên các phần tử dẫn đầu luôn luôn ở cùng vị trí trong bất kỳ dạng bậc thang nào của một ma trận cho trước. Những phần tử dẫn đầu này tương ứng với phần tử dẫn đầu 1 ở dạng bậc thang rút gọn.

ĐỊNH NGHĨA

Một **vị trí cơ sở** trong ma trận A là một vị trí trong A tương ứng với phần tử dẫn đầu 1 trong dạng bậc thang rút gọn của A. Một **cột cơ sở** là một cột của A có chứa một vị trí cơ sở.

Trong ví dụ 1, những hình vuông (■) là các vị trí cơ sở.

VÍ DỤ 2. Đưa ma trận A về dạng bậc thang và xác định những cột cơ sở của A.

$$A = \begin{bmatrix} 0 & -3 & -6 & 4 & 9 \\ -1 & -2 & -1 & 3 & 1 \\ -2 & -3 & 0 & 3 & -1 \\ 1 & 4 & 5 & -9 & -7 \end{bmatrix}$$

GIẢI. Sử dụng cách làm ở mục 1.1. Cột khác không đầu tiên tính từ trái sang là cột cơ sở đầu tiên. Một phần tử khác không, hay chính là phần tử cơ sở, phải nằm ở vị trí này. Cách lựa chọn tốt là đổi hàng 1 và 4 (vì việc tính toán tiếp theo sẽ tránh được phân số).

Phần tử cơ sở

$$\begin{bmatrix} 1 & 4 & 5 & -9 & -7 \\ -1 & -2 & -1 & 3 & 1 \\ -2 & -3 & 0 & 3 & -1 \\ 0 & -3 & -6 & 4 & 9 \end{bmatrix}$$

Cột cơ sở

Tạo ra các số không bên dưới phần tử cơ sở này, bằng cách cộng một bội của hàng 1 với những hàng bên dưới, ta được ma trận (1). Vị trí cơ sở phải nằm ở vị trí hàng 2 cột 2. Chọn số 2 ở vị trí này (vị trí hàng 2 cột 2) là phần tử cơ sở tiếp theo.

Phần tử cơ sở

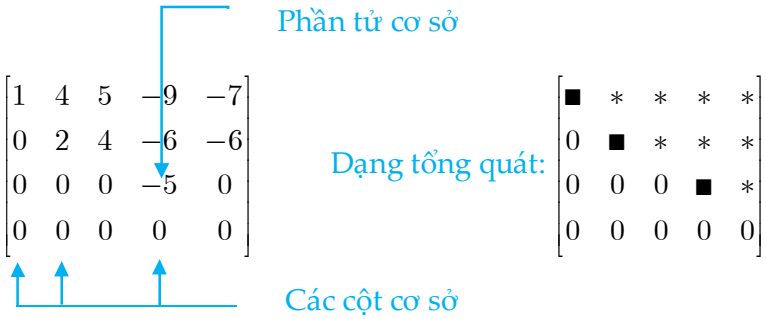
$$\begin{bmatrix} 1 & 4 & 5 & -9 & -7 \\ 0 & 2 & 4 & -6 & -6 \\ 0 & 5 & 10 & -15 & -15 \\ 0 & -3 & -6 & 4 & 9 \end{bmatrix}$$

Cột cơ sở tiếp theo

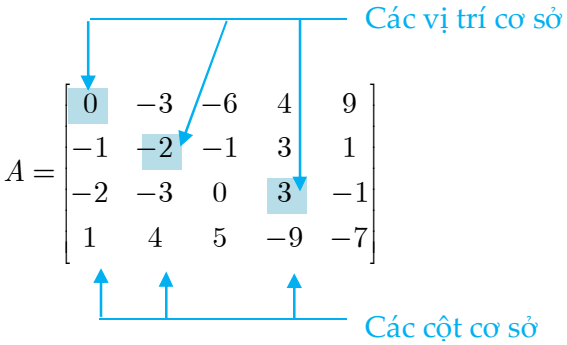
Cộng $-5/2$ lần hàng 2 với hàng 3, và $3/2$ lần hàng 2 với hàng 4.

$$\begin{bmatrix} 1 & 4 & 5 & -9 & -7 \\ 0 & 2 & 4 & -6 & -6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -5 & 0 \end{bmatrix} \qquad (2)$$

Ma trận (2) khác các ma trận đã gặp ở mục 1.1. Không thể tạo ra phần tử dẫn đầu ở cột 3. Tuy nhiên, nếu hoán vị hàng 3 và 4, ta có thể tạo ra phần tử dẫn đầu ở cột 4.



Ma trận trên ở dạng bậc thang, vì vậy cột 1, 2, 4 là các cột cơ sở.



(3)

Một **phần tử cơ sở**, như minh họa trong ví dụ 2, là một số khác không ở vị trí cơ sở. Chú ý rằng những số này không hoàn toàn giống những phần tử của A trong vị trí cơ sở được đánh dấu ở (3).

THUẬT TOÁN RÚT GỌN HÀNG

Thuật toán này gồm 4 bước. Thực hiện thuật toán này để đưa một ma trận về dạng bậc thang. Bước thứ năm của thuật toán để tiếp tục đưa ma trận về dạng bậc thang rút gọn. Ta sẽ minh họa thuật toán qua một ví dụ.

VÍ DỤ 3. Dùng các phép biến đổi sơ cấp trên hàng để biến đổi ma trận sau về dạng bậc thang và bậc thang rút gọn:

$$\begin{bmatrix} 0 & 3 & -6 & 6 & 4 & -5 \\ 3 & -7 & 8 & -5 & 8 & 9 \\ 3 & -9 & 12 & -9 & 6 & 15 \end{bmatrix}$$

GIẢI.

BƯỚC 1 Bắt đầu với cột khác không đầu tiên tính từ trái sang. Đây là một cột cơ sở. Vị trí cơ sở nằm ở đầu cột.

$$\begin{bmatrix} 0 & 3 & -6 & 6 & 4 & -5 \\ 3 & -7 & 8 & -5 & 8 & 9 \\ 3 & -9 & 12 & -9 & 6 & 15 \end{bmatrix}$$

Cột cơ sở

BƯỚC 2 Chọn một phần tử khác không ở cột cơ sở để làm phần tử cơ sở. Nếu cần thiết, đổi hàng để di chuyển phần tử này lên vị trí cơ sở.

Đổi hàng 1 và 3 (ta cũng có thể đổi hàng 1 và 2 cho nhau).

Phần tử cơ sở

$$\begin{bmatrix} 3 & -9 & 12 & -9 & 6 & 15 \\ 3 & -7 & 8 & -5 & 8 & 9 \\ 0 & 3 & -6 & 6 & 4 & -5 \end{bmatrix}$$

BƯỚC 3 Dùng phép biến đổi thay thế trên hàng để tạo ra các số không ở tất cả các vị trên bên dưới vị trí cơ sở.

Đầu tiên ta có thể chia cả hàng đầu tiên cho phần tử cơ sở, là 3 (để tránh phải tính toán với phân số). Nhưng ở đây có hai số 3 trong cột 1, nên ta không cần chia như vậy mà vẫn không phải tính toán với phân số, cụ thể, cộng -1 lần hàng 1 với hàng 2.

$$\begin{bmatrix} 3 & -9 & 12 & -9 & 6 & 15 \\ 0 & 2 & -4 & 4 & 2 & -6 \\ 0 & 3 & -6 & 6 & 4 & -5 \end{bmatrix}$$

Phần tử cơ sở

BƯỚC 4 Bỏ qua hàng chứa vị trí cơ sở và tất cả các hàng phía trên nó. Áp dụng bước 1 đến 3 cho ma trận con còn lại. Lặp lại quá trình này cho đến khi ma trận ở dạng bậc thang.

Bỏ qua hàng 1, bước 1 chỉ ra cột 2 là cột cơ sở tiếp theo; đối với bước 2, chọn phần tử cơ sở là phần tử ở đầu trong cột này (xét ở ma trận con đã bỏ hàng 1).

Phần tử cơ sở

$$\begin{bmatrix} 3 & -9 & 12 & -9 & 6 & 15 \\ 0 & 2 & -4 & 4 & 2 & -6 \\ 0 & 3 & -6 & 6 & 4 & -5 \end{bmatrix}$$

Cột cơ sở mới

Đối với bước 3, ta cộng $-3/2$ lần hàng đầu của ma trận con với hàng tiếp theo.

$$\begin{bmatrix} 3 & -9 & 12 & -9 & 6 & 15 \\ 0 & 2 & -4 & 4 & 2 & -6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 4 \end{bmatrix}$$

Đối với bước 4, khi ta bỏ hàng chứa vị trí cơ sở thứ hai thì được một ma trận con mới chỉ có một hàng (đương nhiên là ma trận bậc thang). Vì vậy ta có được ma trận bậc thang

$$\begin{bmatrix} 3 & -9 & 12 & -9 & 6 & 15 \\ 0 & 2 & -4 & 4 & 2 & -6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 4 \end{bmatrix}$$

Phần tử cơ sở

Nếu muốn có dạng ma trận bậc thang rút gọn, ta sẽ thực hiện bước tiếp theo.

BƯỚC 5

Bắt đầu với phần tử cơ sở đầu tiên tính từ phải sang và tiến hành lên trên, sang trái, tạo ra các số không phía trên mỗi phần tử cơ sở. Nếu phần tử cơ sở không bằng 1 thì làm cho nó bằng 1 bằng cách thực hiện phép biến đổi nhân vô hướng.

Phần tử cơ sở đầu tiên tính từ trái sang nằm ở hàng 3. Tạo ra các số không phía trên nó, ta cộng một bội thích hợp của hàng 3 với hàng 2 và với hàng 1.

$$\begin{bmatrix} 3 & -9 & 12 & -9 & 0 & -9 \\ 0 & 2 & -4 & 4 & 0 & -14 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 4 \end{bmatrix} \begin{matrix} \\ \leftarrow \text{Hàng } 1 + (-6).\text{Hàng } 3 \\ \leftarrow \text{Hàng } 2 + (-2).\text{Hàng } 3 \\ \\ \end{matrix}$$

Phần tử cơ sở tiếp theo nằm ở hàng 2. Nhân hàng này với $1/2$

$$\begin{bmatrix} 3 & -9 & 12 & -9 & 0 & -9 \\ 0 & 1 & -2 & 2 & 0 & -7 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 4 \end{bmatrix} \begin{matrix} \\ \leftarrow (1/2).\text{Hàng } 2 \\ \\ \end{matrix}$$

Tạo ra số không ngay phía trên phần tử cơ sở ở hàng 2 bằng cách cộng 9 lần hàng 1 với hàng 2.

$$\begin{bmatrix} 3 & 0 & -6 & 9 & 0 & -72 \\ 0 & 1 & -2 & 2 & 0 & -7 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 4 \end{bmatrix} \begin{matrix} \leftarrow \text{Hàng } 1 + (9).\text{Hàng } 2 \\ \\ \\ \end{matrix}$$

Cuối cùng, nhân hàng 1 với 1/3. Ta được ma trận bậc thang rút gọn.

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 & 3 & 0 & -24 \\ 0 & 1 & -2 & 2 & 0 & -7 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 4 \end{bmatrix}$$ ■

Tổ hợp các bước 1-4 được gọi là **giai đoạn tiến** của thuật toán rút gọn hàng. Bước 5 (để tạo ra ma trận bậc thang rút gọn), được gọi là **giai đoạn lùi.**

CHÚ Ý SỐ

Trong bước 2 ở trên, một chương trình máy tính thường chọn phần tử cơ sở là phần tử trong cột có giá trị tuyệt đối lớn nhất. Chiến thuật này được dùng vì nó hạn chế sai số do làm tròn trong tính toán.

NGHIỆM CỦA HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH

Thuật toán rút gọn hàng đưa đến việc biểu diễn tường minh tập nghiệm của hệ phương trình tuyến tính khi thuật toán này được áp dụng cho ma trận bổ sung của hệ.

Giả sử ma trận bổ sung của hệ có thể biến đổi được về dạng bậc thang rút gọn

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -5 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Hệ có 3 ẩn vì ma trận bổ sung có 4 cột. Hệ phương trình tương ứng với ma trận này là

$$\begin{aligned} x_1 \quad & -5x_3 = 1 \\ x_2 \; + \; & x_3 = 4 \\ & 0 = 0 \end{aligned} \qquad (4)$$

Các ẩn x_1 và x_2 tương ứng với các cột cơ sở của ma trận thì được gọi là **ẩn cơ sở**. Các ẩn khác, cụ thể ở đây là ẩn x_3, được gọi là **ẩn tự do**.

Nếu hệ tương thích, chẳng hạn như hệ (4), thì tập nghiệm có thể được biểu diễn rõ ràng bằng việc giải hệ *rút gọn* đối với các ẩn cơ sở thông qua các ẩn tự do. Trong hệ (4), tìm x_1 từ phương trình 1 và x_2 từ phương trình 2.

$$\begin{cases} x_1 = 1 + 5x_3 \\ x_2 = 4 - x_3 \\ x_3 \text{ tu do} \end{cases} \qquad (5)$$

Nói x_3 là tự do nghĩa là có thể chọn giá trị tùy ý cho x_3. *Với mỗi cách chọn giá trị x_3 khác nhau sẽ xác định một nghiệm của hệ (tính x_1, x_2 dựa vào (5)), và mỗi nghiệm của hệ này được xác định bởi một cách chọn giá trị của x_3.*

VÍ DỤ 4. Tìm nghiệm tổng quát của hệ tuyến tính có ma trận bổ sung đã được rút gọn như sau

$$\begin{bmatrix} 1 & 6 & 2 & -5 & -2 & -4 \\ 0 & 0 & 2 & -8 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 7 \end{bmatrix}$$

GIẢI. Ta biến đổi ma trận về dạng bậc thang rút gọn. Ký hiệu ~ trước một ma trận để chỉ ma trận này tương đương hàng với ma trận trước đó.

$$\begin{bmatrix} 1 & 6 & 2 & -5 & -2 & -4 \\ 0 & 0 & 2 & -8 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 7 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 6 & 2 & -5 & 0 & 10 \\ 0 & 0 & 2 & -8 & 0 & 10 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 7 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 6 & 2 & -5 & 0 & 10 \\ 0 & 0 & 1 & -4 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 7 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 6 & 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -4 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 7 \end{bmatrix}$$

Hệ có 5 ẩn vì ma trận bổ sung có 6 cột. Hệ tương ứng với ma trận bậc thang rút gọn ở trên là

$$\begin{aligned} x_1 + 6x_2 \quad + 3x_4 \quad &= 0 \\ x_3 - 4x_4 \quad &= 5 \\ x_5 &= 7 \end{aligned} \tag{6}$$

Các cột cơ sở là cột 1, 3 và 5, vì vậy ẩn cơ sở là x_1, x_3, x_5. Các ẩn còn lại, tức là x_2, x_4 là ẩn tự do. Giải ẩn cơ sở để có được nghiệm tổng quát của hệ.

$$\begin{cases} x_1 = -6x_2 - 3x_4 \\ x_2 \quad \text{tu do} \\ x_3 = 5 + 4x_4 \\ x_4 \quad \text{tu do} \\ x_5 = 7 \end{cases} \tag{7}$$ ■

BIỂU DIỄN THAM SỐ CỦA TẬP NGHIỆM

Biểu diễn (5) và (7) là biểu diễn tham số của tập nghiệm, với các ẩn tự do là các tham số. Giải một hệ phương trình là tìm ra một biểu diễn tham số của tập nghiệm hoặc chỉ ra tập nghiệm là rỗng.

Nếu hệ tương thích và có các ẩn tự do, thì tập nghiệm có nhiều biểu diễn tham số. Chẳng hạn, trong hệ (4), ta có thể cộng 5 lần phương trình 2 với phương trình 1 và được hệ tương đương

$$\begin{aligned} x_1 + 5x_2 &= 21 \\ x_2 + x_3 &= 4 \end{aligned}$$

Ta có thể coi x_2 như tham số và giải x_1, x_3 thông qua x_2, và ta sẽ có được một biểu diễn của tập nghiệm. Tuy nhiên, đối với hệ tương thích, để thuận tiện thì chúng ta luôn luôn sử dụng ẩn tự do như các tham số để biểu diễn tập nghiệm.

Nếu hệ không tương thích thì tập nghiệm là rỗng, dù rằng hệ có ẩn tự do. Trong trường hợp này, tập nghiệm không có biểu diễn tham số.

THAY THẾ LÙI

Xét hệ sau, với ma trận bổ sung của nó ở dạng bậc thang nhưng chưa phải là bậc thang rút gọn:

$$\begin{aligned} x_1 - 7x_2 + 2x_3 + 5x_4 + 8x_5 &= 10 \\ x_2 - 3x_3 + 3x_4 + x_5 &= -5 \\ x_4 - x_5 &= 4 \end{aligned}$$

Một chương trình máy tính sẽ giải hệ này bằng cách thay thế lùi, thay vì đưa về dạng bậc thang rút gọn. Cụ thể, từ phương trình 3 giải x_4 thông qua x_5 và thay biểu diễn này của x_4 vào phương trình 2, giải phương trình 2 để tìm x_2, sau đó thay các biểu diễn của x_2 và x_4 vào phương trình 1 để tìm x_1. Tuy nhiên, tính toán bằng tay như trên thường dễ sai sót, vì vậy tốt nhất nên đưa về bậc thang rút gọn rồi mới giải nghiệm.

CHÚ Ý SỐ

Tổng quát, giai đoạn tiến của thuật toán rút gọn hàng mất nhiều thời gian hơn giai đoạn lùi. Một thuật toán giải hệ phương trình thường được đo bởi các flops (hoặc „floating point operations“: các phép toán dấu chấm động). Một **flop** là một phép toán số học (+,-,*,/) trên hai số dấu chấm động. Đối với một ma trận cấp $n \times (n+1)$, rút gọn về dạng bậc thang có thể mất $2n^3/3 + n^2/2 - 7n/6$ flop (xấp xỉ $2n^3/3$ flop khi n đủ lớn, ở đây là $n \geq 30$). Ngược lại, rút gọn về dạng bậc thang rút gọn cần nhiều nhất là n^2 flop.

Vấn đề tồn tại và duy nhất nghiệm

Mặc dù dạng bậc thang chưa rút gọn là công cụ chưa tốt để giải hệ, nhưng nó cho ta câu trả lời của hai câu hỏi cơ bản về sự tồn tại và duy nhất đã chỉ ra ở mục 1.1.

VÍ DỤ 5. Xác định sự tồn tại và duy nhất của nghiệm hệ phương trình

$$\begin{aligned} 3x_2 - 6x_3 + 6x_4 + 4x_5 &= -5 \\ 3x_1 - 7x_2 + 8x_3 - 5x_4 + 8x_5 &= 9 \\ 3x_1 - 9x_2 + 12x_3 - 9x_4 + 6x_5 &= 15 \end{aligned}$$

GIẢI. Ma trận bổ sung của hệ này đã được rút gọn hàng ở ví dụ 3 thành

$$\begin{bmatrix} 3 & -9 & 12 & -9 & 6 & 15 \\ 0 & 2 & -4 & 4 & 2 & -6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 4 \end{bmatrix} \qquad (8)$$

Ẩn cơ sở là x_1, x_2, x_5; ẩn tự do là x_3, x_4. Không có phương trình dạng $0 = 1$ (phương trình xuất hiện trong hệ không tương thích), vì thế ta có thể sử dụng thay thế lùi để tìm nghiệm. Như vậy rõ ràng tồn tại nghiệm của hệ (8). Nghiệm này không duy nhất vì có ẩn tự do. Với mỗi cách chọn x_3, x_4 khác nhau sẽ xác định nghiệm khác nhau. Vì vậy hệ có vô số nghiệm ■

Nếu tất cả các ẩn đều là ẩn tự do thì hệ có nghiệm duy nhất. Nếu có ít nhất một ẩn tự do và không có phương trình nào dạng $0 = b$ (với b là số khác không) thì hệ có vô số nghiệm. Chú ý này lý giải cho định lý sau.

ĐỊNH LÝ 2.

ĐỊNH LÝ VỀ SỰ TỒN TẠI VÀ DUY NHẤT

Một hệ tuyến tính là tương thích nếu và chỉ nếu cột đầu tiên tính tự phải sang của ma trận bổ sung không phải là cột cơ sở - tức là ma trận bậc thang không có hàng dạng

$$\begin{bmatrix} 0 & \cdots & 0 & b \end{bmatrix}, \qquad \text{với } b \text{ khác không.}$$

Nếu một hệ tuyến tính là tương thích, thì tập nghiệm

(i) chứa duy nhất một nghiệm, nếu không có ẩn tự do; hoặc

(ii) chứa vô số nghiệm, nếu có ít nhất một ẩn tự do.

SỬ DỤNG RÚT GỌN HÀNG ĐỂ GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH

1. Viết ma trận bổ sung của hệ.

2. Sử dụng thuật toán rút gọn hàng để có được ma trận bậc thang tương đương với ma trận bổ sung. Xác định xem liệu rằng hệ có tương thích không. Nếu hệ không có nghiệm thì dừng; ngược lại thì chuyển sang bước tiếp theo.

3. Tiếp tục rút gọn hàng để được ma trận bậc thang rút gọn.

4. Viết hệ tương ứng với ma trận ở bước 3.

5.Viết lại mỗi phương trình khác không ở bước 4 sao cho ẩn cở sở của nó được biểu diễn thông qua các ẩn tự do xuất hiện trong phương trình.

1.3. PHƯƠNG TRÌNH VÉCTƠ

Những tính chất quan trọng của hệ tuyến tính có thể được mô tả bằng khái niệm và ký hiệu của vectơ. Phần này kết nối các phương trình vectơ với hệ phương trình bình thường. Khái niệm *vectơ* xuất hiện trong toán và vật lý, chúng ta sẽ thảo luận về nó trong chương 4, "Không gian vectơ". Cho đến trước chương 4, *vectơ* có nghĩa là một bộ có thứ tự các số. Ý tưởng đơn giản này cho phép chúng ta tiếp cận các ứng dụng thú vị và quan trọng một cách nhanh nhất.

VÉCTƠ TRONG $\mathbb{R}^2$

Một ma trận chỉ có một cột được gọi là **ma trận cột**, hay đơn giản gọi là một **vectơ**.

Ví dụ về các vectơ có hai thành phần

$$\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v} = \begin{bmatrix} 0.2 \\ 0.3 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{w} = \begin{bmatrix} w_1 \\ w_2 \end{bmatrix}$$

với w_1, w_2 là các số thực. Tập hợp chứa tất cả các vectơ có hai thành phần được ký hiệu là $\mathbb{R}^2$

Hai vectơ trong $\mathbb{R}^2$ **bằng nhau** nếu các thành phần tương ứng bằng nhau. Như vậy $\begin{bmatrix} 4 \\ 7 \end{bmatrix}$ và $\begin{bmatrix} 7 \\ 4 \end{bmatrix}$ không bằng nhau, vì các vectơ trong $\mathbb{R}^2$ là các cặp số thực có sắp thứ tự. $\mathbb{R}$ là viết tắt của các số thực xuất hiện trong các thành phần của vectơ, số mũ 2 chỉ mỗi vectơ có 2 thành phần.

Cho trước hai vectơ **u** và **v** trong $\mathbb{R}^2$, **tổng** của chúng là $\mathbf{u} + \mathbf{v}$ có được bằng cách cộng tương ứng các thành phần của **u** và **v**. Chẳng hạn,

$$\begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1+2 \\ -2+5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 3 \end{bmatrix}$$

Cho trước vectơ u và số thực c, **nhân vô hướng u** với c là vectơ c.**u** có được bằng cách nhân mỗi thành phần của **u** với c. Chẳng hạn,

$$5.\begin{bmatrix} 3 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 15 \\ -5 \end{bmatrix}$$

VÍ DỤ 1. Cho $\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix}$ và $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 2 \\ -5 \end{bmatrix}$. Tính $4\mathbf{u}$, $(-3)\mathbf{v}$, $4\mathbf{u}+(-3)\mathbf{v}$.

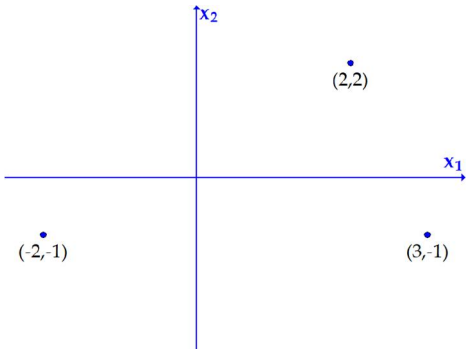
GIẢI.

$$4\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 4 \\ -8 \end{bmatrix}, \quad (-3)\mathbf{v} = \begin{bmatrix} -6 \\ 15 \end{bmatrix},$$
$$4\mathbf{u} + (-3)\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 4 \\ -8 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -6 \\ 15 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 \\ 7 \end{bmatrix}$$

Đôi khi để thuận tiện, ta có thể viết vectơ cột $\begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix}$ ở dạng $(3, 1)$.

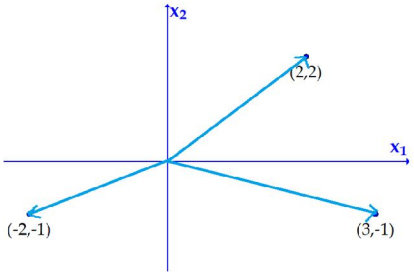
BIỂU DIỄN HÌNH HỌC CỦA $\mathbb{R}^2$

Xét hệ tọa độ Đề-các trong mặt phẳng. Vì mỗi điểm của mặt phẳng được xác định bởi một cặp số có thứ tự, nên ta có thể xác định một điểm hình học tọa độ (a, b) ứng với một vectơ cột $\begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}$. Vì vậy, có thể xem $\mathbb{R}^2$ như là tập hợp tất cả các điểm trong mặt phẳng (hình vẽ 1).



Hình vẽ 1

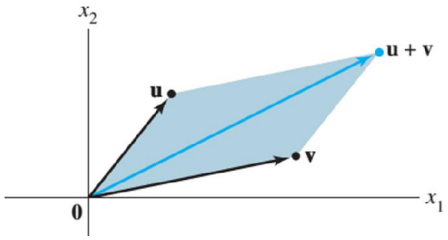
Biểu diễn của một vectơ, chẳng hạn như vectơ $\begin{bmatrix} 3 \\ -1 \end{bmatrix}$ là một đoạn thẳng có hướng từ điểm $(0, 0)$ đến điểm $(3, -1)$ (hình vẽ 2).



Hình vẽ 2

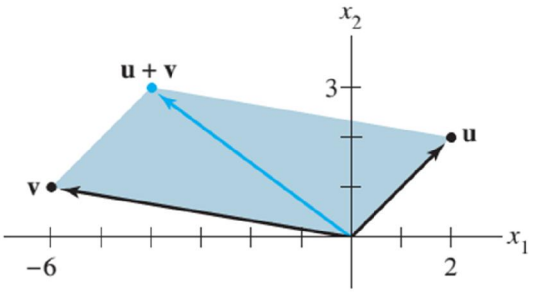
Từ đó ta có các quy tắc cộng các vectơ và nhân vô hướng vectơ với số thông qua biểu diễn hình học

Cộng vectơ (quy tắc hình bình hành)



Hình vẽ 3

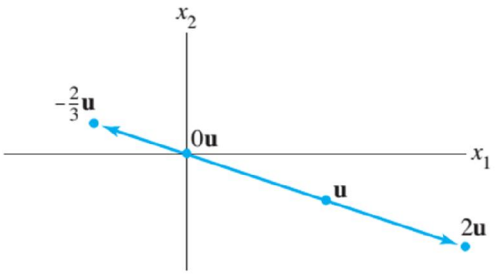
VÍ DỤ 2. Với $u = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix}$, $v = \begin{bmatrix} -6 \\ 1 \end{bmatrix}$ thì tổng $u + v = \begin{bmatrix} -4 \\ 3 \end{bmatrix}$ được biểu diễn ở hình 4.



Hình vẽ 4

VÍ DỤ 3. Cho $u = \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \end{bmatrix}$. Biểu diễn $\mathbf{u}$, $2\mathbf{u}$, $\left(-\frac{2}{3}\right)\mathbf{u}$ lên hình vẽ.

GIẢI. $2u = \begin{bmatrix} 6 \\ -2 \end{bmatrix}$, $\left(-\frac{2}{3}\right)u = \begin{bmatrix} -2 \\ 2/3 \end{bmatrix}$. Biểu diễn của các vecto $\mathbf{u}$, $2\mathbf{u}$, $\left(-\frac{2}{3}\right)\mathbf{u}$ ở hình 5.



Hình vẽ 5

VÉCTƠ TRONG $\mathbb{R}^3$

Vecto trong $\mathbb{R}^3$ là các ma trận cột cấp 3×1 với 3 thành phần. Các vecto này có biểu diễn hình học là các điểm trong không gian tọa độ ba chiều, hoặc là các đoạn thẳng có hướng từ gốc tọa độ đến các điểm biểu diễn hình học.

VÉCTƠ TRONG $\mathbb{R}^n$

Nếu n là một số nguyên dương thì $\mathbb{R}^n$ là kí hiệu tập hợp các bộ n số thực được sắp thứ tự, thường được viết như các ma trận cột cấp $n \times 1$:

$$\mathbf{u} = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ u_n \end{bmatrix}$$

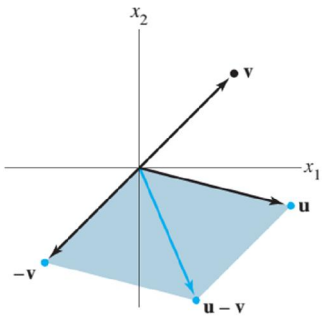
Vecto mà tất cả các thành phần đều bằng không thì được gọi là **vecto không** và được kí hiệu là $\mathbf{0}$.

Sự bằng nhau của các vecto trong $\mathbb{R}^n$ và các phép toán nhân vô hướng, cộng vecto trong $\mathbb{R}^n$ được định nghĩa theo thành phần tương tự như trong $\mathbb{R}^2$.

TÍNH CHẤT ĐẠI SỐ CỦA $\mathbb{R}^n$

Với $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}$ thuộc $\mathbb{R}^n$ và c, d là các số thực, thì

(i) $\mathbf{u}+\mathbf{v}=\mathbf{v}+\mathbf{u}$
(ii) $(\mathbf{u}+\mathbf{v})+\mathbf{w}=\mathbf{u}+(\mathbf{v}+\mathbf{w})$
(iii) $\mathbf{u}+\mathbf{0}=\mathbf{0}+\mathbf{u}=\mathbf{u}$
(iv) $\mathbf{u}+(-\mathbf{u})=-\mathbf{u}+\mathbf{u}=\mathbf{0}$
(v) $c(\mathbf{u}+\mathbf{v})=c\mathbf{u}+c\mathbf{v}$
(vi) $(c+d)\mathbf{u}=c\mathbf{u}+d\mathbf{u}$
(vii) $c(d\mathbf{u})=(cd)\mathbf{u}$
$(viii)$ $1.\mathbf{u}=\mathbf{u}$



Hình vẽ 7. Phép trừ vecto

Để đơn giản ký hiệu, vecto $\mathbf{u}+(-1)\mathbf{v}$ còn được viết là $\mathbf{u}-\mathbf{v}$. Hình 7 minh họa $\mathbf{u}-\mathbf{v}$ là tổng của $\mathbf{u}$ và $-\mathbf{v}$.

TỔ HỢP TUYẾN TÍNH

Cho trước các vecto $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \ldots, \mathbf{v}_p$ và các số thực $c_1, c_2, \ldots, c_p$. Vecto $\mathbf{y}$ được định nghĩa bởi

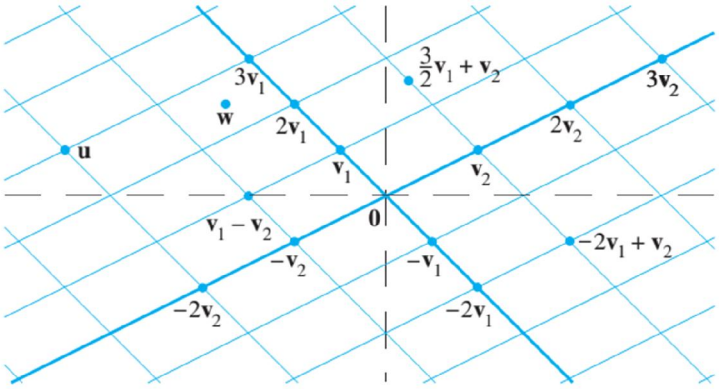
$$\mathbf{y} = c_1\mathbf{v}_1 + \ldots + c_p\mathbf{v}_p$$

được gọi là tổ hợp tuyến tính của các vecto $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \ldots, \mathbf{v}_p$ với các trọng số $c_1, c_2, \ldots, c_p$.

(Các trọng số trong một tổ hợp tuyến tính có thể là những số thực bất kì, bao gồm cả số không). Chẳng hạn, một số tổ hợp tuyến tính của các vecto $\mathbf{v}_1$ và $\mathbf{v}_2$ là

$$\sqrt{3}\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2, \quad \frac{1}{2}\mathbf{v}_1 \left(= \frac{1}{2}\mathbf{v}_1 + 0\mathbf{v}_2\right), \quad \mathbf{0}\left(= 0\mathbf{v}_1 + 0\mathbf{v}_2\right)$$

VÍ DỤ 4. Hình 8 xác định một số tổ hợp tuyến tính của $\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix}$, $\mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$. (Chú ý rằng tập hợp các lưới song song được vẽ qua các bội nguyên của $\mathbf{v}_1$ và $\mathbf{v}_2$). Hãy thiết lập các tổ hợp tuyến tính của $\mathbf{v}_1$ và $\mathbf{v}_2$ mà sinh ra các vecto $\mathbf{u}$ và $\mathbf{w}$.

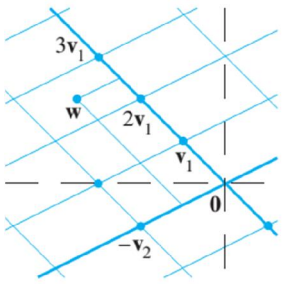


Hình vẽ 8

GIẢI. Quy tắc hình bình hành chỉ ra $\mathbf{u}$ là tổng của $3\mathbf{v}_1$ và $-2\mathbf{v}_2$, tức là $\mathbf{u} = 3\mathbf{v}_1 - 2\mathbf{v}_2$.

Biểu diễn này của $\mathbf{u}$ có thể được giải thích như di chuyển từ gốc tọa độ đến u dọc theo hai đường thẳng (là các lưới). Đầu tiên, di chuyển 3 đơn vị theo hướng $\mathbf{v}_1$ đến $3\mathbf{v}_1$, sau đó di chuyển -2 đơn vị theo hướng $\mathbf{v}_2$ (hướng song song với đường thẳng đi qua $\mathbf{v}_2$ và 0).

Ta có thể thấy $\mathbf{w}$ nằm trên đỉnh của một hình bình hành được xác định bởi $\left(5/2\right)\mathbf{v}_1$ và $\left(-1/2\right)\mathbf{v}_2$ (hình 9).



Hình vẽ 9

Vì vậy

$$\mathbf{w}=\frac{5}{2}\mathbf{v}_1-\frac{1}{2}\mathbf{v}_2$$ ■

VÍ DỤ 5. Cho $\mathbf{a}_1=\begin{bmatrix}1\\-2\\-5\end{bmatrix}, \mathbf{a}_2=\begin{bmatrix}2\\5\\6\end{bmatrix}, \mathbf{b}=\begin{bmatrix}7\\4\\-3\end{bmatrix}$. Xét xem $\mathbf{b}$ có là tổ hợp tuyến tính của $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2$ không? Tức là, xác định có tồn tại hay không các trọng số x_1, x_2 sao cho

$$x_1\mathbf{a}_1+x_2\mathbf{a}_2=\mathbf{b} \qquad (1)$$

Nếu phương trình vectơ (1) có nghiệm thì hãy tìm nghiệm.

GIẢI. Sử dụng định nghĩa của phép nhân vô hướng và phép cộng vectơ để viết lại phương trình ma trận

$$x_1\begin{bmatrix}1\\-2\\-5\end{bmatrix}+x_2\begin{bmatrix}2\\5\\6\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}7\\4\\-3\end{bmatrix}$$
$$\uparrow \quad \uparrow \quad \uparrow$$
$$\mathbf{a}_1 \quad \mathbf{a}_2 \quad \mathbf{b}$$

thành dạng

$$\begin{bmatrix}x_1\\-2x_1\\-5x_1\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}2x_2\\5x_2\\6x_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}7\\4\\-3\end{bmatrix}$$

và

$$\begin{bmatrix}x_1+2x_2\\-2x_1+5x_2\\-5x_1+6x_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}7\\4\\-3\end{bmatrix} \qquad (2)$$

Các vectơ ở hai vế của (2) bằng nhau khi và chỉ khi các vị trí tương ứng của chúng bằng nhau. Khi đó, x_1, x_2 nghiệm đúng phương trình vectơ (2) khi và chỉ khi nó là nghiệm của hệ

$$\begin{aligned}x_1+2x_2&=7\\-2x_1+5x_2&=4\\-5x_1+6x_2&=-3\end{aligned} \qquad (3)$$

Để giải hệ này, thực hiện rút gọn hàng trên ma trận bổ sung của hệ như sau.

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 7 \\ -2 & 5 & 4 \\ -5 & 6 & -3 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & 7 \\ 0 & 9 & 18 \\ 0 & 16 & 32 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & 7 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 16 & 32 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Nghiệm của (3) là $x_1 = 3, x_2 = 2$. Vì vậy, $\mathbf{b}$ là tổ hợp tuyến tính của $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2$ với các trọng số $x_1 = 3, x_2 = 2$. Tức là

$$3\begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ -5 \end{bmatrix} + 2\begin{bmatrix} 2 \\ 5 \\ 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 \\ 4 \\ -3 \end{bmatrix}$$ ■

Quan sát ví dụ 5, ta thấy rằng các vecto ban đầu $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{b}$ là các cột của ma trận bổ sung khi giải tìm các trọng số

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 7 \\ -2 & 5 & 4 \\ -5 & 6 & -3 \end{bmatrix}$$
$$\uparrow \quad \uparrow \quad \uparrow$$
$$\mathbf{a}_1 \quad \mathbf{a}_2 \quad \mathbf{b}$$

Để cho gọn, ta viết ma trận này bằng cách xác định theo các cột của nó, là

$$\begin{bmatrix} \mathbf{a}_1 & \mathbf{a}_2 & \mathbf{b} \end{bmatrix} \qquad (4)$$

Như vậy có thể viết ma trận bổ sung một cách trực tiếp từ phương trình vecto (1), mà không cần thông qua các bước như ở ví dụ 5. Lấy các vecto theo thứ tự xuất hiện của chúng trong (1) và đặt chúng là các cột của ma trận giống như trong (4).

Vấn đề nêu trên dễ dàng thiết lập nên nội dung cơ bản sau.

Một phương trình vecto

$$x_1\mathbf{a}_1 + x_2\mathbf{a}_2 + \ldots + x_n\mathbf{a}_n = \mathbf{b}$$

có cùng tập nghiệm với hệ phương trình tuyến tính mà ma trận bổ sung của nó là

$$\begin{bmatrix} \mathbf{a}_1 & \mathbf{a}_2 & \ldots & \mathbf{a}_n & \mathbf{b} \end{bmatrix} \qquad (5)$$

Đặc biệt, $\mathbf{b}$ là tổ hợp tuyến tính của $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \ldots, \mathbf{a}_n$ khi và chỉ khi tồn tại một nghiệm của hệ tuyến tính tương ứng với ma trận (5).

Một trong nhưng vấn đề quan trọng của đại số tuyến tính là nghiên cứu tập hợp tất cả các vecto là tổ hợp tuyến tính của tập hợp các vecto cho trước $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \ldots, \mathbf{v}_p\}$.

ĐỊNH NGHĨA

Nếu $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \ldots, \mathbf{v}_n$ thuộc $\mathbb{R}^n$ thì tập hợp tất cả các tổ hợp tuyến tính của $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \ldots, \mathbf{v}_p\}$, kí hiệu là $\mathbf{Span}\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \ldots, \mathbf{v}_p\}$, được gọi là **tập con của $\mathbb{R}^n$ được sinh bởi** $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \ldots, \mathbf{v}_p\}$. Tức là $\mathbf{Span}\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \ldots, \mathbf{v}_p\}$ là tập chứa tất cả các vecto có dạng

$$c_1\mathbf{v}_1 + c_2\mathbf{v}_2 + \ldots + c_p\mathbf{v}_p$$

với $c_1, c_2, \ldots, c_p$ là các hằng số.

Xét vecto **b** liệu có thuộc $\mathbf{Span}\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \ldots, \mathbf{v}_p\}$ không tức là xét phương trình vecto

$$c_1\mathbf{v}_1 + c_2\mathbf{v}_2 + \ldots + c_p\mathbf{v}_p = \mathbf{b}$$

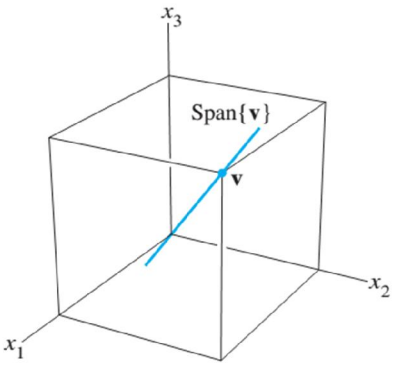
có nghiệm hay không, hoặc, một cách tương đương, là xét hệ tuyến tính với ma trận bổ sung $[\mathbf{v}_1 \ \ldots \ \mathbf{v}_p \ \mathbf{b}]$ có nghiệm hay không.

Chú ý rằng $\mathrm{Span}\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \ldots, \mathbf{v}_p\}$ chứa mọi bội vô hướng của $\mathbf{v}_1$, vì $c\mathbf{v}_1 = c\mathbf{v}_1 + 0\mathbf{v}_2 + \ldots + 0\mathbf{v}_p$. Đặc biệt, vecto không thuộc vào $\mathrm{Span}\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \ldots, \mathbf{v}_p\}$.

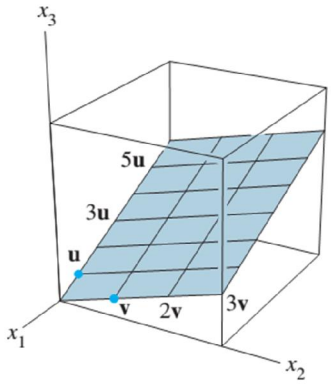
BIỂU DIỄN HÌNH HỌC CỦA $\mathrm{Span}\{\mathbf{v}\}$ VÀ $\mathrm{Span}\{\mathbf{u},\mathbf{v}\}$

Cho **v** là một vecto khác không trong $\mathbb{R}^3$. Khi đó $\mathrm{Span}\{\mathbf{v}\}$ là tập hợp chứa tất cả các bội vô hướng của **v**, đó là tập hợp các điểm trên đường thẳng trong $\mathbb{R}^3$ đi qua **v** và **0**. (hình 10).

Nếu **u** và **v** là các vecto khác không trong $\mathbb{R}^3$, **v** không là một bội vô hướng của **u**, thì $\mathrm{Span}\{\mathbf{u},\mathbf{v}\}$ là mặt phẳng chứa **u**, **v** và **0** trong $\mathbb{R}^3$. Đặc biệt, $\mathrm{Span}\{\mathbf{u},\mathbf{v}\}$ chứa đường thẳng trong $\mathbb{R}^3$ qua **u** và **0**, và đường thẳng qua **v** và **0**. (hình 11).



Hình vẽ 10. $Span\{\mathbf{v}\}$ là đường thẳng qua gốc tọa độ.



Hình vẽ 11. $Span\{\mathbf{u}, \mathbf{v}\}$ là mặt phẳng qua gốc tọa độ.

VÍ DỤ 6. Cho $\mathbf{a}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \end{bmatrix}$, $\mathbf{a}_2 = \begin{bmatrix} 5 \\ -13 \\ -3 \end{bmatrix}$, $\mathbf{b} = \begin{bmatrix} -3 \\ 8 \\ 1 \end{bmatrix}$. Khi đó $\text{Span}\{\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2\}$ là mặt phẳng qua gốc tọa độ. Hỏi **b** có thuộc mặt phẳng này không?

GIẢI. Câu hỏi tương đương là phương trình $x_1\mathbf{a}_1 + x_2\mathbf{a}_2 = \mathbf{b}$ có nghiệm không? Để trả lời câu hỏi này, ta rút gọn hàng ma trận bổ sung $\begin{bmatrix} \mathbf{a}_1 & \mathbf{a}_2 & \mathbf{b} \end{bmatrix}$:

$$\begin{bmatrix} 1 & 5 & -3 \\ -2 & -13 & 8 \\ 3 & -3 & 1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 5 & -3 \\ 0 & -3 & 2 \\ 0 & -18 & 10 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 5 & -3 \\ 0 & -3 & 2 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix}$$

Phương trình thứ ba là $0 = -2$, vì vậy hệ vô nghiệm. Do đó, hệ $x_1\mathbf{a}_1 + x_2\mathbf{a}_2 = \mathbf{b}$ vô nghiệm, nên **b** không thuộc $Span\{\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2\}$. ■

TỔ HỢP TUYẾN TÍNH TRONG CÁC ỨNG DỤNG

Ví dụ cuối cùng này chỉ ra phép nhân vô hướng và tổ hợp tuyến tính được sử dụng như thế nào khi phân tích giá cả trong một vài lĩnh vực. Nguyên tắc cơ bản trong ví dụ liên quan đến giá của một vài đơn vị hàng hóa sản xuất ra khi biết giá của mỗi đơn vị hàng hóa:

$$\left\{ \begin{array}{c} \text{Số đơn vị} \\ \text{hàng hóa} \end{array} \right\} \left\{ \begin{array}{c} \text{Giá mỗi} \\ \text{đơn vị} \end{array} \right\} = \left\{ \begin{array}{c} \text{Tổn} \\ \text{g giá} \end{array} \right\}$$

VÍ DỤ 7. Một công ty sản xuất hai sản phẩm. Với giá trị 1.00 đôla của sản phẩm B, công ty tiêu tốn .45 đôla cho nguyên liệu, .25 đôla cho nhân công, .15 đôla cho các chi phí khác. Với giá trị 1.00 đôla của sản phẩm C, công ty tiêu tốn .40 đôla cho nguyên liệu, .30 đôla cho nhân công, .15 đôla cho các chi phí khác. Gọi

$$\mathbf{b} = \begin{bmatrix} .45 \\ .25 \\ .15 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{c} = \begin{bmatrix} .40 \\ .30 \\ .25 \end{bmatrix}.$$

Khi đó **b** và **c** là biểu diễn " chi phí mỗi đôla thu về" đối với hai sản phẩm trên.

a. Giải thích ý nghĩa kinh tế của vecto $100.\mathbf{b}$.

b. Giả sử công ty muốn sản xuất x_1 đôla giá trị của sản phẩm B và x_2 đôla giá trị của sản phẩm C. Hãy đưa ra một vecto biểu diễn những chi phí khác nhau mà công ty sẽ gặp khi muốn sản xuất như thế (về nguyên liệu, nhân công,và các chi phí khác).

GIẢI.

a.

$$100\mathbf{b} = 100\begin{bmatrix} .45 \\ .25 \\ .15 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 45 \\ 25 \\ 15 \end{bmatrix}$$

Vecto $100.\mathbf{b}$ liệt kê các chi phí cho việc sản xuất 100 đôla giá trị của sản phẩm B, đó là 45 đôla cho nguyên liệu, 25 đôla cho nhân công và 15 đôla cho các chi phí khác.

b. Chi phí của việc sản xuất x_1 đôla giá trị của sản phẩm B được tính bởi vecto $x_1\mathbf{b}$, và chi phí cho việc sản xuất x_2 đôla giá trị của sản phẩm C được tính bởi $x_2\mathbf{c}$. Vì vậy, tổng chi phí cho cả hai sản phẩm này được tính bởi vecto $x_1\mathbf{b} + x_2\mathbf{c}$. ■

1.4. PHƯƠNG TRÌNH MA TRẬN AX = B

Ý tưởng cơ bản trong đại số tuyến tính là xem xét một tổ hợp tuyến tính của các vecto như là tích của một ma trận và một vecto. Định nghĩa sau cho phép ta nói lại một vài khái niệm ở mục 1.3 theo một cách mới.

ĐỊNH NGHĨA

Nếu A là một ma trận cấp $m \times n$ với các cột là $\mathbf{a}_1, \ldots, \mathbf{a}_n$, và nếu $\mathbf{x}$ thuộc $\mathbb{R}^n$, thì tích của A và $\mathbf{x}$, ký hiệu $A.\mathbf{x}$, là tổ hợp tuyến tính của các cột của ma trận A sử dụng tương ứng các phần tử trong $\mathbf{x}$ làm các trọng số; tức là,

$$A\mathbf{x} = \begin{bmatrix} \mathbf{a}_1 & \mathbf{a}_2 & \cdots & \mathbf{a}_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = x_1\mathbf{a}_1 + x_2\mathbf{a}_2 + \ldots + x_n\mathbf{a}_n$$

Chú ý rằng $A.\mathbf{x}$ chỉ xác định khi số cột của A bằng số thành phần trong $\mathbf{x}$.

VÍ DỤ 1.

a. $\begin{bmatrix}1 & 2 & -1\\ 0 & -5 & 3\end{bmatrix}\begin{bmatrix}4\\3\\7\end{bmatrix} = 4\begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix} + 3\begin{bmatrix}2\\-5\end{bmatrix} + 7\begin{bmatrix}-1\\3\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}4\\0\end{bmatrix} + \begin{bmatrix}6\\-15\end{bmatrix} + \begin{bmatrix}-7\\21\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}3\\6\end{bmatrix}$

b. $\begin{bmatrix}2 & -3\\ 8 & 0\\ -5 & 2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}4\\7\end{bmatrix} = 4\begin{bmatrix}2\\8\\-5\end{bmatrix} + 7\begin{bmatrix}-3\\0\\2\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}8\\32\\-20\end{bmatrix} + \begin{bmatrix}-21\\0\\14\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}-13\\32\\-6\end{bmatrix}$

VÍ DỤ 2. Với $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3$ thuộc $\mathbb{R}^m$, hãy viết $3\mathbf{v}_1 - 5\mathbf{v}_2 + 7\mathbf{v}_3$ thành tích của một ma trận và một vectơ.

GIẢI. Đặt $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3$ vào các cột của một ma trận A và đặt các trọng số $3, -5, 7$ vào một vec tơ $\mathbf{x}$. Khi đó

$$3\mathbf{v}_1 - 5\mathbf{v}_2 + 7\mathbf{v}_3 = \begin{bmatrix}\mathbf{v}_1 & \mathbf{v}_2 & \mathbf{v}_3\end{bmatrix}\begin{bmatrix}3\\-5\\7\end{bmatrix} = A\mathbf{x}$$

Mục 1.3 đã chỉ ra cách viết một hệ tuyến tính thành một phương trình vectơ gồm một tổ hợp tuyến tính của các vectơ. Chẳng hạn, hệ

$$\begin{aligned} x_1 + 2x_2 - x_3 &= 4\\ -5x_2 + 3x_3 &= 1 \end{aligned} \qquad (1)$$

tương đương với

$$x_1\begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix} + x_2\begin{bmatrix}2\\-5\end{bmatrix} + x_3\begin{bmatrix}-1\\3\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}4\\1\end{bmatrix} \qquad (2)$$

Trong ví dụ 2, tổ hợp tuyến tính ở vế trái là tích của một ma trận và một vectơ, vì vậy (2) trở thành

$$\begin{bmatrix}1 & 2 & -1\\ 0 & -5 & 3\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}4\\1\end{bmatrix} \qquad (3)$$

Phương trình (3) có dạng $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b}$. Phương trình như vậy được gọi là một **phương trình ma trận**, để phân biệt với phương trình vectơ ở phương trình (2)

Chú ý rằng ma trận A ở phương trình (3) chỉ là ma trận các hệ số của hệ (1). Bất kỳ hệ phương trình tuyến tính nào, hoặc bất kỳ phương trình vectơ nào như (2), cũng đều có thể viết được thành một phương trình ma trận tương đương ở dạng $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b}$.

ĐỊNH LÝ 3.

Nếu A là một ma trận cấp $m \times n$, với các cột là $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \ldots, \mathbf{a}_n$, và $\mathbf{b}$ thuộc $\mathbb{R}^m$, thì phương trình ma trận

$$A\mathbf{x} = \mathbf{b} \tag{4}$$

có cùng tập nghiệm với phương trình vecto

$$x_1\mathbf{a}_1 + x_2\mathbf{a}_2 + \ldots + x_n\mathbf{a}_n = \mathbf{b} \tag{5}$$

và cũng có cùng tập nghiệm với hệ phương trình tuyến tính mà ma trận hệ số của nó là

$$\begin{bmatrix} \mathbf{a}_1 & \mathbf{a}_2 & \ldots & \mathbf{a}_n & \mathbf{b} \end{bmatrix} \tag{6}$$

Định lý 3 cung cấp một công cụ mạnh để hiểu sâu về những vấn đề trong đại số tuyến tính, vì một hệ phương trình tuyến tính có thể được nhìn nhận dưới ba cách khác nhau nhưng tương đương nhau: như một phương trình ma trận, như một phương trình vecto, hoặc như một hệ phương trình tuyến tính. Khi ta xây dựng một mô hình toán học của một vấn đề thực tế, ta có thể tùy chọn bất cứ dạng nào ở trên. Khi đó, chúng ta có thể chuyển đổi từ dạng này sang dạng khác.

Phương trình ma trận (4), phương trình vecto (5) và hệ phương trình tuyến tính đều có cùng cách giải – bằng cách rút gọn hàng của ma trận bổ sung (6). Phương pháp giải khác sẽ được thảo luận sau.

SỰ TỒN TẠI NGHIỆM

Định nghĩa của $\mathbf{Ax}$ cho ta một kết quả hữu ích sau.

Phương trình $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ có một nghiệm khi và chỉ khi **b** là một tổ hợp tuyến tính của các cột của ma trận **A**.

Mục 1.3 đã xét vấn đề " **b** có thuộc $\mathbf{Span}\{\mathbf{a}_1, \ldots, \mathbf{a}_n\}$ không?", và tương đương ta có vấn đề " $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ có tương thích không?". Một bài toán về sự tồn tại khó hơn đó là xét xem $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ có tương thích với mọi **b** hay không.

VÍ DỤ 3. Cho $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 4 \\ -4 & 2 & -6 \\ -3 & -2 & -7 \end{bmatrix}$, $\mathbf{b} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix}$. Phương trình $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ có tương thích với mọi b_1, b_2, b_3 không?

GIẢI. Tương đương hàng ma trận bổ sung tương ứng với $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$:

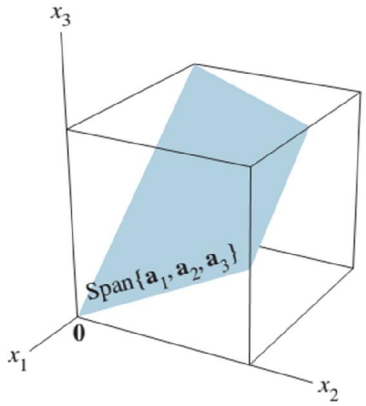
$$\begin{bmatrix} 1 & 3 & 4 & b_1 \\ -4 & 2 & -6 & b_2 \\ -3 & -2 & -7 & b_3 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 3 & 4 & b_1 \\ 0 & 14 & 10 & b_2 + 4b_1 \\ 0 & 7 & 5 & b_3 + 3b_1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 3 & 4 & b_1 \\ 0 & 14 & 10 & b_2 + 4b_1 \\ 0 & 0 & 0 & b_3 + 3b_1 - \frac{1}{2}(b_2 + 4b_1) \end{bmatrix}$$

Phần tử thứ ba trong cột 4 bằng $b_1 - \frac{1}{2}b_2 + b_3$. Phương trình $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ không tương thích với mọi **b**, vì có thể chọn **b** sao cho $b_1 - \frac{1}{2}b_2 + b_3$ khác không. ■

Trong ví dụ 3, dựa vào ma trận rút gọn, ta thấy rằng phương trình $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ tương thích nếu các phần tử trong **b** thỏa

$$b_1 - \frac{1}{2}b_2 + b_3 = 0$$

Đây là phương trình của một mặt phẳng đi qua gốc tọa độ trong $\mathbb{R}^3$. Mặt phẳng này là tập hợp chứa tất cả các tổ hợp tuyến tính của ba cột của A. (hình 1).



Hình vẽ 1

Phương trình $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ trong ví dụ 3 không tương thích với mọi **b** vì dạng bậc thang của A có một hàng bằng không. Nếu A có các phần tử cơ sở ở tất cả các cột của A (3 cột), thì ta sẽ không cần quan đến các tính toán trong cột bổ sung, vì trong trường hợp này dạng bậc thang rút gọn của ma trận bổ sung sẽ không có dòng nào có dạng $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$.

Trong định lý tiếp theo, "Các cột của A sinh ra $\mathbb{R}^m$" có nghĩa là mọi $\mathbf{b}$ trong $\mathbb{R}^m$ đều là tổ hợp tuyến tính của các cột của A. Tổng quát, một tập hợp các vectơ $\{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_p\}$ trong $\mathbb{R}^m$ **sinh ra** $\mathbb{R}^m$ nếu mọi vectơ trong $\mathbb{R}^m$ là một tổ hợp tuyến tính của $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_p$ - tức là, nếu $\mathbf{Span}\{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_p\} = \mathbb{R}^m$.

ĐỊNH LÝ 4.

Cho A là một ma trận cấp $m \times n$. Khi đó các mệnh đề sau là tương đương (tức là hoặc tất cả các mệnh đề cùng đúng, hoặc tất cả các mệnh đề cùng sai).

a. Với mỗi **b** thuộc $\mathbb{R}^m$, phương trình $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ có nghiệm.

b. Mọi **b** thuộc $\mathbb{R}^m$ đều là tổ hợp tuyến tính của các cột của A.

c. Các cột của A sinh ra $\mathbb{R}^m$.

d. A có vị trí cơ sở ở mọi hàng.

Định lý 4 là một trong các định lý hữu ích nhất trong chương này. Mệnh đề (a), (b), và (c) là tương đương nhau do định nghĩa của $A\mathbf{x}$ và thế nào là một tập hợp các vectơ sinh ra $\mathbb{R}^m$.

Chú ý: Định lý 4 áp dụng cho ma trận hệ số, không phải ma trận bổ sung. Nếu ma trận bổ sung $[A \quad \mathbf{b}]$ có vị trí cột ở mọi hàng thì phương trình $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ có thể tương thích, cũng có thể không tương thích.

TÍNH $A\mathbf{x}$

Tính toán trong ví dụ 1 dựa trên định nghĩa tích của một ma trận A và một vectơ **x.** Ví dụ sau đưa ra một phương pháp hiệu quả cho việc tính toán bằng tay các phần tử trong $A\mathbf{x}$

VÍ DỤ 4. Tính $A\mathbf{x}$, với $A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 \\ -1 & 5 & -3 \\ 6 & -2 & 8 \end{bmatrix}$ và $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$.

GIẢI. Từ định nghĩa ta có

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 \\ -1 & 5 & -3 \\ 6 & -2 & 8 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = x_1\begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 6 \end{bmatrix} + x_2\begin{bmatrix} 3 \\ 5 \\ -2 \end{bmatrix} + x_3\begin{bmatrix} 4 \\ -3 \\ 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2x_1 \\ -x_1 \\ 6x_1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 3x_2 \\ 5x_2 \\ -2x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 4x_3 \\ -3x_3 \\ 8x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2x_1 + 3x_2 + 4x_3 \\ -x_1 + 5x_2 - 3x_3 \\ 6x_1 - 2x_2 + 8x_3 \end{bmatrix} \quad (7)$$

Phần tử đầu tiên trong tích $A\mathbf{x}$ là tổng của các tích được tính bằng cách sử dụng hàng đầu tiên của A và các phần tử trong **x.** Cụ thể

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 \\ & & \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2x_1 + 3x_2 + 4x_3 \\ \end{bmatrix}$$

Ma trận này chỉ ra cách tính phần tử đầu tiên trong $A\mathbf{x}$ một cách trực tiếp mà không cần dùng các tính toán trong (7). Tương tự, phần tử thứ hai trong $A\mathbf{x}$ có thể được tính bằng cách nhân những phần tử trong hàng thứ hai của A tương ứng với các phần tử trong **x** và sau đó cộng các tích này lại với nhau:

$$\begin{bmatrix} -1 & 5 & -3 \\ & & \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -x_1 + 5x_3 - 3x_3 \\ \end{bmatrix}$$

Tương tự, phần tử thứ ba của $A\mathbf{x}$ có thể được tính từ hàng thứ ba của A và các phần tử trong **x.** ■

QUY TẮC HÀNG-VECTƠ ĐỂ TÍNH $A\mathbf{x}$

Nếu tích $A\mathbf{x}$ xác định, thì phần tử thứ i trong $A\mathbf{x}$ là tổng của các tích tương ứng các phần tử trong hàng i của A với các phần tử trong **x**.

VÍ DỤ 5.

a. $\begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & -5 & 3 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 4 \\ 3 \\ 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1.4 + 2.3 + (-1).7 \\ 0.4 + (-5).3 + 3.7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 6 \end{bmatrix}$

b. $\begin{bmatrix} 2 & -3 \\ 8 & 0 \\ -5 & 2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 4 \\ 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2.4 + (-3).7 \\ 8.4 + 0.7 \\ (-5).4 + 2.7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -13 \\ 32 \\ -6 \end{bmatrix}$

c. $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} r \\ s \\ t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1.r + 0.s + 0.t \\ 0.r + 1.s + 0.t \\ 0.r + 0.s + 1.t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r \\ s \\ t \end{bmatrix}$

Ma trận trong ví dụ 5(c), với 1 trên đường chéo chính, 0 ở tất cả các vị trí còn lại, được gọi là **ma trận đơn vị**, ký hiệu là *I*. Tính toán ở phần (c) chỉ ra $I\mathbf{x} = \mathbf{x}$, với mọi $\mathbf{x}$ thuộc $\mathbb{R}^3$. Tương tự với ma trận đơn vị $n \times n$ (là ma trận cấp $n \times n$ có các phần tử trên đường chéo chính bằng 1, các phần tử còn lại bằng 0), được ký hiệu I_n, và $I_n\mathbf{x} = \mathbf{x}$, với mọi $\mathbf{x}$ thuộc $\mathbb{R}^n$.

TÍNH CHẤT CỦA TÍCH $A\mathbf{x}$

ĐỊNH LÝ 5.

Nếu A là ma trận cấp $m \times n$, và $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ là các vecto trong $\mathbb{R}^n$, c là một số thực, thì:

a. $A(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = A\mathbf{u} + A\mathbf{v}$;

b. $A(c\mathbf{u}) = c(A\mathbf{u})$.

CHÚ Ý SỐ

Để tối ưu hóa một thuật toán tính $A\mathbf{x}$, dãy các phép tính cần chứa dữ liệu được lưu trữ tại bộ nhớ kề (*contiguous memory*). Các thuật toán chuyên nghiệp được sử dụng rộng rãi nhất để tính toán ma trận được viết bằng Fortran, một ngôn ngữ lưu trữ ma trận dưới dạng tập hợp các cột. Những thuật toán như vậy tính $A\mathbf{x}$ như một tổ hợp tuyến tính của các cột *A*. Ngược lại, nếu một chương trình được viết bằng ngôn ngữ C phổ biến, lưu trữ ma trận theo hàng, thì $A\mathbf{x}$ sẽ được tính thông qua quy tắc thay thế đó là sử dụng các hàng của *A*.

1.5. TẬP HỢP NGHIỆM CỦA HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH

Tập nghiệm của hệ phương trình tuyến tính là một đối tượng nghiên cứu quan trọng trong đại số tuyến tính. Phần này sử dụng ký hiệu vecto để đưa ra biểu diễn hình học, rõ ràng của tập nghiệm.

HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH THUẦN NHẤT

Một hệ phương trình tuyến tính được gọi là **thuần nhất** nếu nó có thể viết được dưới dạng $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$, trong đó A là ma trận cấp $m \times n$ và $\mathbf{0}$ là vecto không trong $\mathbb{R}^m$. Hệ $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ luôn có ít nhất một nghiệm, là $\mathbf{x} = \mathbf{0}$ (vecto không trong $\mathbb{R}^n$). Nghiệm không này được gọi là **nghiệm tầm thường**. Với phương trình cho trước $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$, vấn đề quan trọng là có tồn tại **nghiệm không tầm thường** hay không, tức là vecto $\mathbf{x}$ khác không thỏa $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$.

Phương trình thuần nhất $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ có nghiệm không tầm thường khi và chỉ khi phương trình có ít nhất một ẩn tự do.

VÍ DỤ 1. Xét xem hệ thuần nhất sau có nghiệm không tầm thường không? Biểu diễn tập nghiệm của hệ.

$$\begin{aligned} 3x_1 + 5x_2 - 4x_3 &= 0 \\ -3x_1 - 2x_2 + 4x_3 &= 0 \\ 6x_1 + x_1 - 8x_3 &= 0 \end{aligned}$$

GIẢI. Gọi A là ma trận hệ số của hệ. Rút gọn hàng ma trận bổ sung $\left[A \quad \mathbf{0}\right]$ thành dạng bậc thang rút gọn:

$$\begin{bmatrix} 3 & 5 & -4 & 0 \\ -3 & -2 & 4 & 0 \\ 6 & 1 & -8 & 0 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 3 & 5 & -4 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & -9 & 0 & 0 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 3 & 5 & -4 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

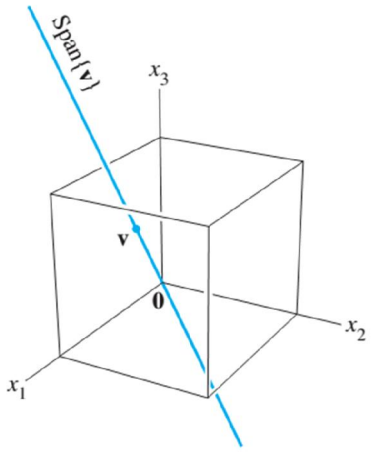
Vì x_3 là ẩn tự do, nên $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ có nghiệm không tầm thường. Để biểu diễn tập nghiệm, ta tiếp tục đưa $\left[A \quad \mathbf{0}\right]$ về dạng bậc thang rút gọn:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & \dfrac{-4}{3} & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \qquad \begin{aligned} x_1 - \frac{4}{3}x_3 &= 0 \\ x_2 &= 0 \\ 0 &= 0 \end{aligned}$$

Giải hệ ta được $x_1 = \frac{4}{3}x_3, x_2 = 0, x_3$ tự do. Viết dưới dạng vectơ, nghiệm tổng quát của hệ $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ có dạng

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{4}{3}x_3 \\ 0 \\ x_3 \end{bmatrix} = x_3 \begin{bmatrix} \frac{4}{3} \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = x_3\mathbf{v}, \text{ với } \mathbf{v} = \begin{bmatrix} 4/3 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Ở đây x_3 được đưa ra ngoài biểu diễn của vectơ nghiệm tổng quát. Điều này chỉ ra rằng mọi nghiệm của $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ đều là một bội vô hướng của $\mathbf{v}$. Nghiệm tầm thường có được khi chọn $x_3 = 0$. Biểu diễn hình học của tập nghiệm này là một đường thẳng qua gốc tọa độ trong $\mathbb{R}^3$ (hình 1). ■



Hình vẽ 1

VÍ DỤ 2. Mỗi phương trình tuyến tính có thể được xem như một hệ phương trình tuyến tính. Hãy biểu diễn tất cả các nghiệm của hệ thuần nhất

$$10x_1 - 3x_2 - 2x_3 = 0 \qquad (1)$$

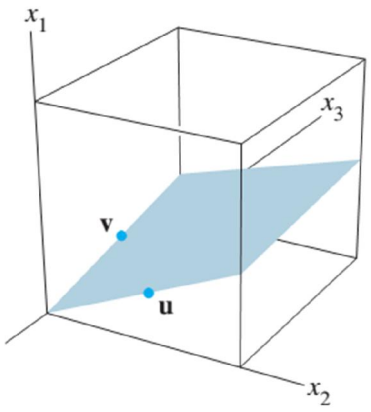
GIẢI. Không cần ký hiệu ma trận, ta giải được $x_1 = 0.3x_2 + 0.2x_3$, với x_2, x_3 là ẩn tự do. Viết dưới dạng vectơ, nghiệm tổng quát là

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} .3x_2 + .2x_3 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} .3x_2 \\ x_2 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} .2x_3 \\ 0 \\ x_3 \end{bmatrix} = x_2 \begin{bmatrix} .3 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + x_3 \begin{bmatrix} .2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$\mathbf{u}$ $\mathbf{v}$

(x_2, x_3 tự do)

Điều này chỉ ra mọi nghiệm của (1) là tổ hợp tuyến tính của các vectơ **u** và **v.** Tức là, tập nghiệm là $\mathbf{Span}\{\mathbf{u}, \mathbf{v}\}$. Vì **u**, **v** không là bội vô hướng của nhau, nên tập nghiệm là một mặt phẳng đi qua gốc tọa độ (hình 2). ■



Hình vẽ 2

Tập nghiệm của phương trình thuần nhất $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ luôn có thể biểu được thành $\mathbf{Span}\{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_p\}$, với các vectơ $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_p$ thích hợp. Nếu phương trình chỉ có nghiệm duy nhất là vectơ không thì tập nghiệm là $\mathbf{Span}\{\mathbf{0}\}$. Nếu $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ chỉ có một nghiệm ẩn tự do, thì tập nghiệm là một đường thẳng đi qua gốc tọa độ, như hình 1.

DẠNG VÉCTƠ THAM SỐ

Phương trình (1) trong Ví dụ 2 là một biểu diễn ẩn của mặt phẳng. Giải phương trình này để tìm biểu diễn tường minh của mặt phẳng này, đó là tập hợp được sinh bởi **u** và **v**. Phương trình (2) gọi là **phương trình vectơ tham số** của mặt phẳng. Đôi khi một phương trình như vậy được viết dưới dạng

$$\mathbf{x} = s\mathbf{u} + t\mathbf{v}, \text{ với } s, t \in \mathbb{R}$$

để nhấn mạnh tham số nhận giá trị trên toàn bộ tập số thực. Trong Ví dụ 1, phương trình $\mathbf{x} = x_3\mathbf{v}$ (với x_3 tự do), hay $\mathbf{x} = t\mathbf{v}$ (với $t \in \mathbb{R}$), là một phương trình vectơ tham số của một đường thẳng. Khi tập nghiệm được biểu diễn thông qua các vectơ như Ví dụ 1 và 2, ta nói tập nghiệm ở **dạng vectơ tham số**.

NGHIỆM CỦA HỆ KHÔNG THUẦN NHẤT

Nếu một hệ không thuần nhất có vô số nghiệm, thì nghiệm tổng quát của hệ có thể được viết dưới dạng vectơ tham số là tổng một tổ hợp tuyến tính nào đó của các vectơ thỏa hệ thuần nhất tương ứng với hệ ban đầu với một vectơ.

VÍ DỤ 3. Mô tả tất cả nghiệm của $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$, với

$$A=\begin{bmatrix}3 & 5 & -4\\ -3 & -2 & 4\\ 6 & 1 & -8\end{bmatrix},\quad \mathbf{b}=\begin{bmatrix}7\\ -1\\ -4\end{bmatrix}$$

GIẢI. Ma trận A trong ví dụ này chính là ma trận hệ số ở ví dụ 1. Thực hiện phép biến đổi hàng trên $\begin{bmatrix}\mathbf{A} & \mathbf{b}\end{bmatrix}$, ta được

$$\begin{bmatrix}3 & 5 & -4 & 7\\ -3 & -2 & 4 & -1\\ 6 & 1 & 8 & -4\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}1 & 0 & \frac{-4}{3} & -1\\ 0 & 1 & 0 & 2\\ 0 & 0 & 0 & 0\end{bmatrix}\quad\begin{aligned}x_1 \quad & -\frac{4}{3}x_3=-1\\ x_2 \quad & =2\\ & 0=0\end{aligned}$$

Như vậy $x_1=-1+\frac{4}{3}x_3$, $x_2=2$, x_3 tự do. Nghiệm tổng quát của hệ $A\mathbf{x}=\mathbf{b}$ được viết dưới dạng vecto là

$$\mathbf{x}=\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-1+\frac{4}{3}x_3\\ 2\\ x_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-1\\ 2\\ 0\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}\frac{4}{3}x_3\\ 0\\ x_3\end{bmatrix}=\underset{\uparrow\\ \mathbf{p}}{\begin{bmatrix}-1\\ 2\\ 0\end{bmatrix}}+x_3\underset{\uparrow\\ \mathbf{v}}{\begin{bmatrix}\frac{4}{3}\\ 0\\ 1\end{bmatrix}}$$

Đẳng thức $\mathbf{x}=\mathbf{p}+x_3\mathbf{v}$, hoặc ký hiệu t là tham số

$$\mathbf{x}=\mathbf{p}+t\mathbf{v} \tag{3}$$

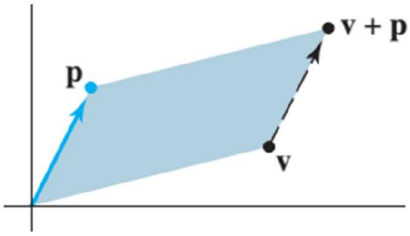
biểu diễn tập nghiệm của $A\mathbf{x}=\mathbf{b}$ ở dạng vecto tham số. Ở ví dụ 1, nghiệm của hệ $A\mathbf{x}=\mathbf{0}$ ở dạng tham số là

$$\mathbf{x}=t\mathbf{v}\quad(t\in\mathbb{R}) \tag{4}$$

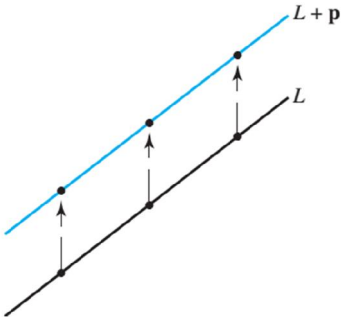
(với $\mathbf{v}$ ở (3) và (4) giống nhau). Như vậy, nghiệm của $A\mathbf{x}=\mathbf{b}$ là tổng của vecto p với một nghiệm của $A\mathbf{x}=\mathbf{0}$. Vecto $\mathbf{p}$ là một nghiệm riêng của hệ $A\mathbf{x}=\mathbf{b}$ (ứng với trường hợp $t=0$ trong (3)). ■

Để có biểu diễn hình học của tập nghiệm của hệ $A\mathbf{x}=\mathbf{b}$, ta xem cộng vecto như một phép tịnh tiến. Với $\mathbf{v}$, $\mathbf{p}$ là các vec tơ cho trước trong $\mathbb{R}^2$ (hoặc $\mathbb{R}^3$), tác động của phép cộng vecto $\mathbf{p}$ với $\mathbf{v}$ là di chuyển $\mathbf{v}$ theo hướng song song với đường thẳng qua $\mathbf{p}$ và $\mathbf{0}$. Ta nói $\mathbf{v}$ được tịnh tiến bởi vecto $\mathbf{p}$ đến $\mathbf{v}+\mathbf{p}$ (hình 3). Kết quả của phép tịnh tiến mỗi điểm

của một đường thẳng L trong $\mathbb{R}^2$ (hoặc $\mathbb{R}^3$) bởi một vecto **p** là một đường thẳng song song với L (hình 4).

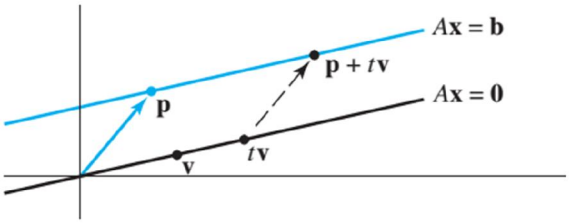


Hình vẽ 3



Hình vẽ 4

Giả sử L là một đường thẳng qua **0** và **v** (được biểu diễn bởi phương trình (4)). Cộng p vào mỗi điểm trên L cho ra đường thẳng được tịnh tiến có phương trình là (3). Ta gọi (3) là phương trình của đường thẳng qua **p** và song song với **v**. Như vậy, tập nghiệm của $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ là một đường thẳng qua p song song với tập nghiệm của $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ (hình 5).



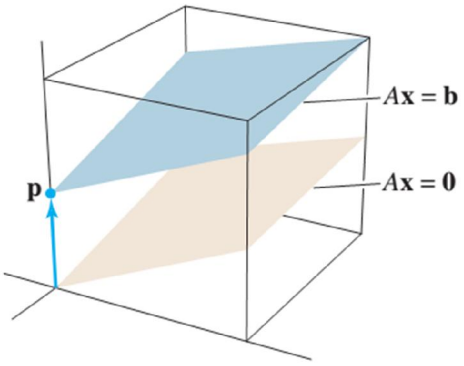
Hình vẽ 5

Mối liên hệ giữa tập nghiệm của $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ và $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ (được chỉ ra ở hình 5) tổng quát cho bất kỳ hệ tương thích $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$, mặc dù tập nghiệm có thể lớn hơn một đường thẳng (nếu hệ có nhiều ẩn tự do). Ta có định lý sau.

ĐỊNH LÝ 6.

Giả sử phương trình $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ tương thích với **b** nào đó cho trước, và **p** là một nghiệm của phương trình. Khi đó tập nghiệm của $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ là tập tất cả các vecto có dạng $\mathbf{w} = \mathbf{p} + \mathbf{v}_h$, trong đó $\mathbf{v}_h$ là nghiệm của phương trình thuần nhất $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$.

Định lý 6 phát biểu rằng nếu $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ có nghiệm, thì tập nghiệm của hệ có được bằng cách tịnh tiến tập nghiệm của $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ bởi một nghiệm riêng bất kỳ **p** của $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$. Hình 6 minh họa định lý này với trường hợp hê có 2 ẩn tự do.



Hình vẽ 6

Chú ý: Định lý 6 và Hình 6 chỉ áp dụng cho phương trình $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ mà có ít nhất một nghiệm khác không **p**. Nếu $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ vô nghiệm thì tập nghiệm là rỗng.

Thuật toán sau đưa ra những tính toán được dùng ở Ví dụ 1, 2, và 3.

VIẾT TẬP NGHIỆM CỦA MỘT HỆ TƯƠNG THÍCH DƯỚI DẠNG VECTƠ THAM SỐ

1. Rút gọn ma trận bổ sung thành ma trận bậc thang rút gọn.

2. Biểu diễn các ẩn cơ sở thông qua các ẩn tự do trong mỗi phương trình.

3. Viết nghiệm x là một vectơ mà các thành phần của nó phụ thuộc vào các ẩn tự do (thay các ẩn cơ sở đã giải ở bước 2 vào x).

4. Phân tích x thành tổ hợp tuyến tính của các vecto, trong đó các ẩn tự do là các tham số.

1.6. ỨNG DỤNG CỦA HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH

Bạn có thể mong đợi rằng một bài toán thực tế liên quan đến đại số tuyến tính sẽ chỉ có một nghiệm, hoặc không có nghiệm. Mục đích của phần này là để cho thấy các hệ tuyến tính vô số nghiệm có thể phát sinh tự nhiên như thế nào. Các ứng dụng ở đây đến từ kinh tế, hóa học và lưu lượng mạng.

HỆ THUẦN NHẤT TRONG KINH TẾ

Hệ 500 phương trình 500 ẩn, được đề cập trong phần giới thiệu của chương này, bây giờ được gọi là mô hình "input-output"của Leontief (hoặc mô hình "sản lượng"). Mục 2.6 sẽ nghiên cứu mô hình này chi tiết hơn, khi có nhiều lý thuyết hơn và ký hiệu tốt hơn, bây giờ, chúng ta nghiên cứu một "mô hình trao đổi" đơn giản hơn, cũng của Leontief.

Giả sử nền kinh tế của một quốc gia được chia thành nhiều lĩnh vực, chẳng hạn như các ngành sản xuất, truyền thông, giải trí và dịch vụ. Giả sử rằng đối với mỗi ngành chúng ta biết tổng sản lượng của nó trong một năm và chúng ta biết chính xác cách thức sản lượng này được chia hoặc "trao đổi" giữa các lĩnh vực của nền kinh tế. Gọi tổng giá trị đô la của sản lượng của một ngành là giá của sản lượng đó. Leontief chứng minh kết quả sau.

Tồn tại mức giá cân bằng có thể được gán với tổng sản lượng của các ngành khác nhau theo cách mà thu nhập của từng ngành chính xác cân bằng với chi phí của nó.

Ví dụ sau đây cho thấy làm thế nào để tìm ra mức giá cân bằng.

VÍ DỤ 1. Giả sử nền kinh tế bao gồm các ngành than, điện (năng lượng) và thép, và sản lượng của mỗi ngành được phân bố trong các lĩnh vực khác nhau như trong Bảng 1, trong đó các mục trong cột là các phần của tổng sản lượng một ngành.

Chẳng hạn, cột thứ hai của Bảng 1 cho thấy tổng sản lượng của ngành điện được chia như sau: 40% cho than, 50% cho thép, và số còn lại 10% cho điện (Ngành điện xem 10% này như một chi phí mà nó phải gánh chịu để điều hành sản xuất của nó.) Vì tất cả sản lượng phải được tính đến, nên các phần trong mỗi cột phải có tổng bằng 1.

Biểu thị giá (tức là giá trị đô la) của tổng sản lượng hàng năm của các ngành Than, Điện và Thép tương ứng bằng p_C, p_E, p_S. Nếu có thể, hãy tìm giá cân bằng làm cho thu nhập của mỗi ngành khớp với chi phí của nó.

Bảng 1. Nền kinh tế đơn giản

Phân phối sản lượng từ			
Than	**Điện**	**Thép**	**Được mua bởi**
.0	.4	.6	Than
.6	.1	.2	Điện
.4	.5	.2	Thép

GIẢI

Với mỗi ngành, nhìn vào một cột để xem sản lượng của nó phân phối đi đâu, và nhìn vào một hàng để xem những gì nó cần. Ví dụ, hàng đầu tiên của Bảng 1 cho biết Than nhận 40% sản lượng điện và 60% sản lượng thép. Vì các giá tương ứng của tổng sản lượng ngành Điện, Thép lần lượt là p_E, p_S, nên Than phải chi $.4p_E$ đôla cho sản lượng Điện và $.6p_S$ cho sản lượng Thép. Do đó tổng chi phí của Than là $.4p_E + .6p_S$. Để làm cho thu nhập của than, p_C, bằng chi phí của nó, chúng ta muốn

$$p_C = .4p_E + .6p_S \qquad (1)$$

Hàng thứ hai của bảng 1 cho thấy ngành Điện chi $.6p_C$ cho Than, $.1p_E$ cho Điện, và $.2p_S$ cho Thép. Do đó yêu cầu thu nhập / chi phí cho Điện là

$$\mathrm{p}_E = .6p_C + .1p_E + .2p_S \qquad (2)$$

Cuối cùng, hàng thứ ba của bảng 1 dẫn đến:

$$\mathrm{p}_S = .4p_C + .5p_E + .2p_S \qquad (3)$$

Để giải hệ phương trình (1), (2), và (3), ta chuyển tất cả các ẩn sang bên trái của các phương trình và kết hợp các số hạng giống nhau.

$$\begin{aligned} p_C - .4p_E - .6p_S &= 0 \\ -.6p_C + .9p_E - .2p_S &= 0 \\ -.4p_C - .5p_E + .8p_S &= 0 \end{aligned}$$

Tiếp theo rút gọn hàng. Để đơn giản, số thập phân được làm tròn hai chữ số.

$$\begin{bmatrix} 1 & -.4 & -.6 & 0 \\ -.6 & .9 & -.2 & 0 \\ -.4 & -.5 & .8 & 0 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & -.4 & -.6 & 0 \\ 0 & .66 & -.56 & 0 \\ 0 & -.66 & .56 & 0 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & -.4 & -.6 & 0 \\ 0 & .66 & -.56 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & -.4 & -.6 & 0 \\ 0 & 1 & -.85 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\sim \begin{bmatrix} 1 & & -.94 & 0 \\ 0 & 1 & -.85 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Nghiệm tổng quát là $p_C = .94p_S$, $p_E = .85p_S$, p_S là ẩn tự do. Vectơ giá cân bằng của nền kinh tế có dạng $\mathbf{p} = \begin{bmatrix} p_C \\ p_E \\ p_S \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} .94p_S \\ .85p_S \\ p_S \end{bmatrix} = p_S \begin{bmatrix} .94 \\ .85 \\ 1 \end{bmatrix}$.

Chọn bất kỳ giá trị (không âm) cho p_S sẽ cho một sự lựa chọn về giá cân bằng. Chẳng hạn, nếu ta lấy $p_S = 100$ (hay 100 triệu đô la) thì $p_C = 94,\ p_E = 85$. Thu nhập và chi tiêu của mỗi ngành sẽ cân bằng nếu sản lượng Than có giá 94 triệu đô la, sản lượng Điện là 85 triệu đô la, và sản lượng Thép là 100 triệu đô la.

CÂN BẰNG PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC

Phương trình hóa học mô tả số lượng các chất được tiêu thụ và tạo ra bởi các phản ứng hóa học. Ví dụ, khi khí propane cháy, propan (C_3H_8) kết hợp với oxy (O_2) để tạo thành các-bon đi-ô-xít (CO_2) và nước (H_2O), theo phương trình dạng

$$(x_1)C_3H_8 + (x_2)O_2 \rightarrow (x_3)CO_2 + (x_4)H_2O \qquad (4)$$

Để "cân bằng" phương trình này, một nhà hóa học phải tìm các số nguyên $x_1, \ldots, x_4$ sao cho tổng số các nguyên tử các-bon (C), hydro (H) và ôxy (O) ở bên trái bằng với số nguyên tử tương ứng ở bên phải (vì các nguyên tử không bị phá hủy cũng không được tạo ra trong phản ứng này).

Một phương pháp để cân bằng phương trình hóa học là thiết lập một phương trình vector mô tả số nguyên tử của từng loại có trong phản ứng. Vì phương trình (4) chứa ba loại nguyên tử (các-bon, hydro và ôxy), nên ta xây dựng một vector trong $\mathbb{R}^3$ cho mỗi chất phản ứng và chất được tạo thành trong (4), đó là liệt kê các số "nguyên tử trên mỗi phân tử" như sau:

$$C_3H_8 : \begin{bmatrix}3\\8\\0\end{bmatrix},\ O_2 : \begin{bmatrix}0\\0\\2\end{bmatrix},\ CO_2 : \begin{bmatrix}1\\0\\2\end{bmatrix},\ H_2O : \begin{bmatrix}0\\2\\1\end{bmatrix} \begin{matrix}\leftarrow \text{Cacbon}\\ \leftarrow \textit{Hydro}\\ \leftarrow \textit{Oxy}\end{matrix}$$

Để cân bằng phương trình (4), các hệ số $x_1, \ldots, x_4$ phải thỏa

$$x_1\begin{bmatrix}3\\8\\0\end{bmatrix} + x_2\begin{bmatrix}0\\0\\2\end{bmatrix} = x_3\begin{bmatrix}1\\0\\2\end{bmatrix} + x_4\begin{bmatrix}0\\2\\1\end{bmatrix}$$

Để giải, chuyển tất cả các số hạng sang trái (đổi dấu ở các vectơ thứ ba và thứ tư):

$$x_1\begin{bmatrix}3\\8\\0\end{bmatrix} + x_2\begin{bmatrix}0\\0\\2\end{bmatrix} + x_3\begin{bmatrix}-1\\0\\-2\end{bmatrix} + x_4\begin{bmatrix}0\\-2\\-1\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}0\\0\\0\end{bmatrix}$$

Rút gọn hàng của ma trận bổ sung của phương trình này, ta được nghiệm tổng quát $x_1 = \frac{1}{4}x_4,\ x_2 = \frac{5}{4}x_4,\ x_3 = \frac{3}{4}x_4,\ x_4$ là ẩn tự do. Vì các hệ số trong phương trình hóa học phải là số nguyên, nên lấy $x_4 = 4$, khi đó $x_1 = 1,\ x_2 = 5,\ x_3 = 3$. Phương trình được cân bằng

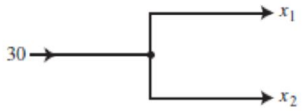
$$C_3H_8 + 5O_2 \rightarrow 3CO_2 + 4H_2O \qquad (4)$$

Phương trình cũng sẽ là cân bằng nếu mỗi hệ số được tăng gấp đôi. Tuy nhiên, các nhà hóa học thích sử dụng một phương trình cân bằng có hệ số là những số nguyên nhỏ nhất.

LƯU LƯỢNG MẠNG

Hệ phương trình tuyến tính phát sinh một cách tự nhiên khi các nhà khoa học, kỹ sư hoặc nhà kinh tế học nghiên cứu lưu lượng của một số đại lượng qua một mạng lưới. Ví dụ, các nhà quy hoạch đô thị và kỹ sư giao thông theo dõi mô hình lưu lượng giao thông trong một mạng lưới đường phố thành phố. Kỹ sư điện tính toán dòng điện qua các mạch điện. Và các nhà kinh tế phân tích sự phân bố các sản phẩm từ các nhà sản xuất đến người tiêu dùng thông qua một mạng lưới các nhà bán buôn và bán lẻ. Đối với nhiều mạng luói, hệ phương trình liên quan đến hàng trăm hoặc thậm chí hàng nghìn ẩn và phương trình.

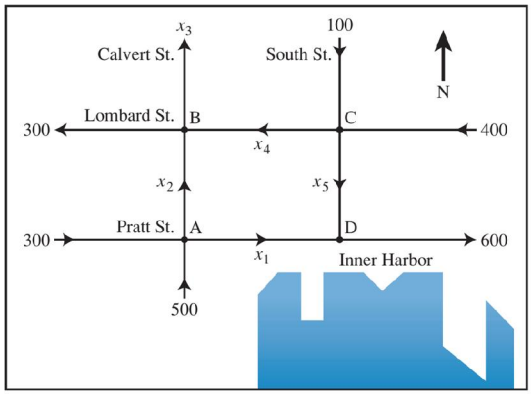
Một mạng lưới bao gồm một tập hợp các điểm được gọi là nút giao, hoặc các nút, với các đường hoặc các cung được gọi là các nhánh kết nối một số hoặc tất cả các nút giao. Hướng của lưu lượng trong mỗi nhánh được chỉ rõ, và lượng lưu lượng (hoặc tốc độ) được hiển thị hoặc được biểu thị bằng một biến.



Hình 1. Nút giao

Giả định cơ bản của lưu lượng mạng là tổng lưu lượng vào mạng bằng tổng lưu lượng ra khỏi mạng và tổng lưu lượng vào một nút giao bằng tổng lưu lượng ra khỏi nút giao. Ví dụ, Hình 1 cho thấy 30 đơn vị chảy vào một nút giao thông qua một nhánh, với x_1 và x_2 biểu thị các lưu lượng ra khỏi nút giao này thông qua các nhánh khác. Vì lưu lượng được "bảo toàn" ở mỗi nút giao, nên ta phải có $x_1 + x_2 = 30$. Theo cách tương tự, lưu lượng tại mỗi nút giao được mô tả bằng một phương trình tuyến tính. Bài toán phân tích mạng là xác định lưu lượng trong mỗi nhánh khi một phần thông tin (chẳng hạn như lưu lượng vào và ra khỏi mạng) đã biết trước.

VÍ DỤ 2: Mạng lưới trong Hình 2 cho thấy lưu lượng giao thông (đơn vị: số phương tiện mỗi giờ) qua một số đường một chiều ở trung tâm thành phố Baltimore trong một buổi trưa điển hình. Hãy xác định lưu lượng cho mạng giao thông này.



Hình 2. Đường ở Baltimore.

GIẢI

Viết phương trình mô tả lưu lượng, và sau đó tìm nghiệm tổng quát của hệ. Đặt tên các giao lộ (các nút giao) và các lưu lượng chưa xác định trong các nhánh, như trong Hình 2. Tại mỗi giao lộ, thiết lập lưu lượng vào bằng lưu lượng ra.

Giao lộ	Lưu lượng vào		Lưu lượng ra
A	$300 + 500$	$=$	$x_1 + x_2$
B	$x_2 + x_4$	$=$	$300 + x_3$
C	$100 + 400$	$=$	$x_4 + x_5$
D	$x_1 + x_5$	$=$	600

Ngoài ra, tổng lưu lượng vào mạng $(500 + 300 + 100 + 400)$ bằng tổng lưu lượng ra khỏi mạng $(300 + x_3 + 600)$, đơn giản ta được $x_3 = 400$. Kết hợp phương trình này với bốn phương trình đầu tiên (đã sắp xếp lại) ta thu được hệ phương trình sau:

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 &= 800 \\ x_2 - x_3 + x_4 &= 300 \\ x_4 + x_5 &= 500 \\ x_1 + x_5 &= 600 \\ x_3 &= 400 \end{aligned}$$

Rút gọn hàng của ma trận bổ sung tương ứng với hệ trên, dẫn đến

$$\begin{aligned} x_1 + x_5 &= 600 \\ x_2 - x_5 &= 200 \\ x_3 &= 400 \\ x_4 + x_5 &= 500 \end{aligned}$$

Lưu lượng chung cho mạng được mô tả bởi

$$\begin{cases} x_1 = 600 - x_5 \\ x_2 = 200 + x_5 \\ x_3 = 400 \\ x_4 = 500 - x_5 \\ x_5 \ tu \ do \end{cases}$$

Một lưu lượng âm trong một nhánh mạng tương ứng với lưu lượng theo hướng ngược lại với vơi hướng được hiển thị trên mô hình, vì các đường trong bài toán này là một chiều, nên không có biến nào ở đây có thể là âm, điều này dẫn đến những điều kiện của các biến. Chẳng hạn, $x_5 \leq 500$ vì x_4 không âm.

1.7. ĐỘC LẬP TUYẾN TÍNH

Những phương trình thuần nhất trong mục 1.5 có thể được nghiên cứu từ một khía cạnh khác bằng các viết chúng dưới dạng phương trình vectơ. Theo cách này, ta quan tâm đến các vectơ xuất hiện trong các phương trình vectơ.

Chẳng hạn, xét phương trình

$$x_1\begin{bmatrix}1\\2\\3\end{bmatrix}+x_2\begin{bmatrix}4\\5\\6\end{bmatrix}+x_3\begin{bmatrix}2\\1\\0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0\\0\\0\end{bmatrix} \qquad (1)$$

Phương trình này dĩ nhiên có nghiệm tầm thường, $x_1 = x_2 = x_3 = 0$. Như mục 1.5, vấn đề chính là liệu nghiệm tầm thường này có phải là nghiệm duy nhất không.

ĐỊNH NGHĨA

Một tập các vectơ $\{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_p\}$ trong $\mathbb{R}^n$ được gọi là **độc lập tuyến tính** nếu phương trình vectơ

$$x_1\mathbf{v}_1 + x_2\mathbf{v}_2 + \ldots + x_p\mathbf{v}_p = \mathbf{0}$$

chỉ có nghiệm tầm thường. Tập $\{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_p\}$ được gọi là **phụ thuộc tuyến tính** nếu tồn tại các trọng số $c_1, \ldots, c_p$ không đồng thời bằng không, sao cho

$$c_1\mathbf{v}_1 + c_2\mathbf{v}_2 + \ldots + c_p\mathbf{v}_p = \mathbf{0} \qquad (2)$$

Phương trình (2) được gọi là một **quan hệ phụ thuộc tuyến tính** giữa $\{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_p\}$ khi các trọng số không đồng thời bằng không. Một tập (được đánh chỉ số) phụ thuộc tuyến tính nếu và chỉ nếu nó không độc lập tuyến tính. Ta nói $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_p$ phụ thuộc tuyến tính nếu $\{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_p\}$ là tập phụ thuộc tuyến tính. Tương tự cho tập độc lập tuyến tính.

VÍ DỤ 1. Cho $\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix}1\\2\\3\end{bmatrix}, \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix}4\\5\\6\end{bmatrix}, \mathbf{v}_3 = \begin{bmatrix}2\\1\\0\end{bmatrix}$.

a. Xác định tập $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ có độc lập tuyến tính không?

b. Nếu có thể, hãy tìm một quan hệ phụ thuộc tuyến tính giữa $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3$.

GIẢI.

a. Ta cần xác định phương trình

$$x_1\begin{bmatrix}1\\2\\3\end{bmatrix}+x_2\begin{bmatrix}4\\5\\6\end{bmatrix}+x_3\begin{bmatrix}2\\1\\0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0\\0\\0\end{bmatrix} \qquad (1)$$

có nghiệm không tầm thường không. Phép biến đổi hàng trên ma trận bổ sung liên kết với hệ trên như sau

$$\begin{bmatrix}1&4&2&0\\2&5&1&0\\3&6&0&0\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}1&4&2&0\\0&-3&-3&0\\0&0&0&0\end{bmatrix}$$

Ta thấy x_1, x_2 là ẩn cơ sở, và x_3 là ẩn tự do. Mỗi giá trị của x_3 xác định một nghiệm không tầm thường của (1). Vì vậy $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ phụ thuộc tuyến tính (tức là không độc lập tuyến tính).

b. Để tìm một quan hệ phụ thuộc giữa $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3$, ta tiếp tục rút gọn ma trận ở câu a về ma trận bậc thang rút gọn, và viết lại thành hệ phương trình:

$$\begin{bmatrix}1&0&-2&0\\0&1&1&0\\0&0&0&0\end{bmatrix} \qquad \begin{aligned} x_1 \quad &-2x_3=0\\ x_2+\ &x_3=0\\ &0=0\end{aligned}$$

Như vậy $x_1=2x_3, x_2=-x_3, x_3$ tự do. Chọn một giá trị của x_3, chẳng hạn $x_3=5$, thì $x_1=10, x_2=-5$. Thay những giá trị này vào phương trình (1), ta được một quan hệ phụ thuộc tuyến tính giữa $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3$:

$$10\mathbf{v}_1-5\mathbf{v}_2+5\mathbf{v}_3=\mathbf{0}$$

Đây là một mối liên hệ phụ thuộc tuyến tính có thể có (trong vô số nghiệm) giữa $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3$

■

SỰ ĐỘC LẬP TUYẾN TÍNH CỦA CÁC CỘT CỦA MA TRẬN

Thay cho một tập hợp các vecto, giả sử ta có ma trận $A=\begin{bmatrix}\mathbf{a}_1 & \dots & \mathbf{a}_n\end{bmatrix}$ (với $\mathbf{a}_i$ là các cột của ma trận A). Khi đó, phương trình ma trận $A\mathbf{x}=\mathbf{0}$ có thể được viết thành

$$x_1\mathbf{a}_1+x_2\mathbf{a}_2+\dots+x_n\mathbf{a}_n=\mathbf{0}$$

Mỗi quan hệ phụ thuộc tuyến tính giữa các cột của A tương ứng với một nghiệm không tầm thường của $A\mathbf{x}=\mathbf{0}$. Vì vậy ta có kết quả sau:

Các cột của một ma trận A là độc lập tuyến tính khi và chỉ khi phương trình $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ chỉ có nghiệm tầm thường (3)

VÍ DỤ 2. Xác định tính độc lập tuyến tính của các cột của ma trận $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 4 \\ 1 & 2 & -1 \\ 5 & 8 & 0 \end{bmatrix}$.

GIẢI. Rút gọn hàng của ma trận bổ sung tương ứng với hệ $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$:

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 4 & 0 \\ 1 & 2 & -1 & 0 \\ 5 & 8 & 0 & 0 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 4 & 0 \\ 0 & -2 & 5 & 0 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 13 & 0 \end{bmatrix}$$

Như vậy hệ có ba ẩn cơ sở và không có ẩn tự do. Vì vậy phương trình $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ chỉ có nghiệm tầm thường, do đó các cột của A là độc lập tuyến tính. ■

NHỮNG TẬP HỢP CHỈ CÓ MỘT HOẶC HAI VÉCTƠ

Một tập chỉ chứa một vectơ, giả sử là vectơ $\mathbf{v}$, là độc lập tuyến tính nếu $\mathbf{v}$ là khác vectơ không (vì phương trình $x_1.\mathbf{v} = \mathbf{0}$ chỉ có duy nhất nghiệm tầm thường khi $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$, và vectơ không là phụ thuộc tuyến tính vì $x_1\mathbf{0} = \mathbf{0}$ có vô số nghiệm).

Ví dụ tiếp theo sẽ làm rõ bản chất của tập phụ thuộc tuyến tính gồm hai vectơ.

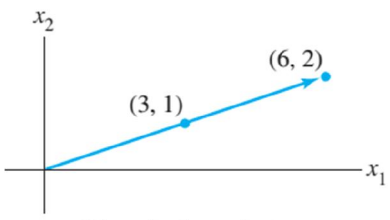
VÍ DỤ 3. Xác định những tập hợp các vectơ sau là độc lập tuyến tính không?

a. $\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix}, \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 6 \\ 2 \end{bmatrix}$ **b.** $\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix}, \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 6 \\ 2 \end{bmatrix}$

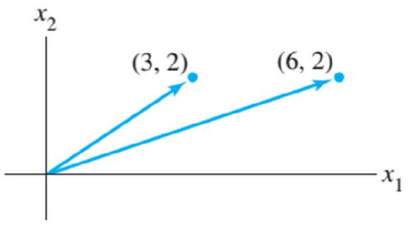
GIẢI.

a. Dễ thấy $\mathbf{v}_2$ là một bội của $\mathbf{v}_1$, đó là $\mathbf{v}_2 = 2\mathbf{v}_1$. Vì vậy $-2\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2 = \mathbf{0}$, điều này chỉ ra $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2$ phụ thuộc tuyến tính.

b. Các vectơ $\mathbf{v}_1$ và $\mathbf{v}_2$ không là bội của vectơ còn lại. Vậy chúng có phụ thuộc tuyến tính không? Ta giả sử c và d thỏa $c\mathbf{v}_1 + d\mathbf{v}_2 = \mathbf{0}$. Nếu $c \neq 0$ thì ta có thể giải $\mathbf{v}_1 = \left(-d/c\right)\mathbf{v}_2$. Điều này không thể vì $\mathbf{v}_1$ không là bội của $\mathbf{v}_2$. Do đó c phải bằng không. Tương tự, d cũng phải bằng không. Như vậy $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$ độc lập tuyến tính. ■



Linearly dependent



Linearly independent

Một tập hai vecto $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$ là phụ thuộc tuyến tính nếu có ít nhất một vecto này là bội của vecto kia. Tập hợp $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$ độc lập tuyến tính khi và chỉ khi không có vecto nào là bôi của vecto kia.

NHỮNG TẬP HỢP CÓ ÍT NHẤT HAI VÉCTƠ

ĐỊNH LÝ 7.

Đặc trưng của tập phụ thuộc tuyến tính

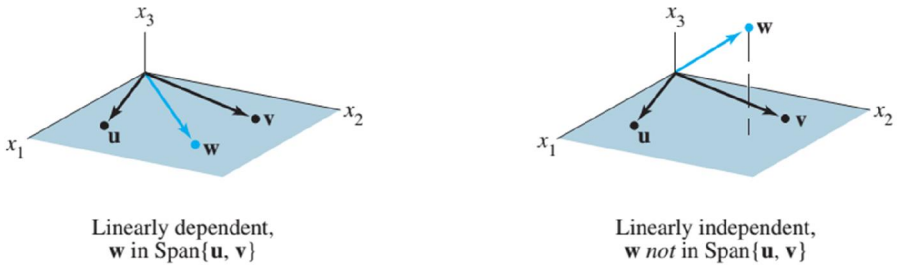
Một tập $S = \{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_p\}$ có ít nhất hai vecto là tập phụ thuộc tuyến tính khi và chỉ khi có ít nhất một vecto trong S là tổ hợp tuyến tính của những vecto khác (trong S). Cụ thể, nếu S phụ thuộc tuyến tính và $\mathbf{v}_1 \neq \mathbf{0}$ thì có vecto $\mathbf{v}_j$ nào đó (với $j > 1$) là tổ hợp tuyến tính của các vecto trước nó, $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_{j-1}$.

Chú ý: Định lý 7 ***không*** phát biểu rằng ***mọi*** vecto trong một tập phụ thuộc tuyến tính là tổ hợp tuyến tính của những vecto trước nó. Một vecto trong tập phụ thuộc tuyến tính có thể không là tổ hợp tuyến tính của những vecto khác.

VÍ DỤ 4. Cho $\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$, $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 1 \\ 6 \\ 0 \end{bmatrix}$. Mô tả tập hợp sinh bởi **u** và **v**, và giải thích tại sao một vecto **w** thuộc $\mathbf{Span}\{\mathbf{u}, \mathbf{v}\}$ khi và chỉ khi $\{\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}\}$ phụ thuộc tuyến tính.

GIẢI. Các vecto **u** và **v** độc lập tuyến tính vì không có vecto nào là bội của vecto còn lại. Do đó **u** và **v** sinh ra một mặt phẳng trong $\mathbb{R}^3$ (xem lại mục 1.3). Thật vậy, $\mathbf{Span}\{\mathbf{u}, \mathbf{v}\}$ là x_1x_2-mặt phẳng (với $x_3 = 0$). Nếu **w** là tổ hợp tuyến tính của **u**, **v** thì $\{\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}\}$ phụ thuộc tuyến tính do định lý 7. Đảo lại, giả sử $\{\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}\}$ phụ thuộc tuyến tính. Theo định lý 7, có

vectơ nào đó trong $\{\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}\}$ là tổ hợp tuyến tính của vectơ trước đó (vì $\mathbf{u} \neq \mathbf{0}$). Vectơ đó phải là $\mathbf{w}$, vì $\mathbf{v}$ không là bội của $\mathbf{u}$. Vì vậy, $\mathbf{w}$ thuộc $\text{Span}\{\mathbf{u}, \mathbf{v}\}$ (xem hình 2). ■



Hình vẽ 2. Phụ thuộc tuyến tính trong $\mathbb{R}^3$

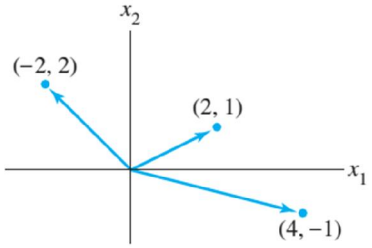
Ví dụ 4 tổng quát cho bất kỳ tập $\{\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}\}$ trong $\mathbb{R}^3$, với $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ độc lập tuyến tính. Tập $\{\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}\}$ là phụ thuộc tuyến tính khi và chỉ khi $\mathbf{w}$ thuộc mặt phẳng sinh bởi $\mathbf{u}, \mathbf{v}$.

ĐỊNH LÝ 8.

Nếu một tập chứa số vectơ nhiều hơn số thành phần trong mỗi vectơ, thì tập hợp này là phụ thuộc tuyến tính. Tức là, bất kỳ tập $\{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_p\}$ trong $\mathbb{R}^n$ đều phụ thuộc tuyến tính nếu $p > n$.

Chú ý: Định lý 8 không đề cập đến trường hợp số vectơ trong tập hợp không vượt quá số thành phần của mỗi vectơ.

VÍ DỤ 5. Những vectơ $\begin{bmatrix}2\\1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}4\\-1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}-2\\2\end{bmatrix}$ là phụ thuộc tuyến tính theo định lý 8, vì có ba vectơ và mỗi vectơ chỉ có hai thành phần. Tuy nhiên, không có vectơ nào là bội của một trong các vectơ còn lại (hình 4). ■



Hình vẽ 4. Một tập phụ thuộc tuyến tính trong $\mathbb{R}^2$

ĐỊNH LÝ 9.

Nếu một tập $S = \{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_p\}$ chứa vectơ không, thì tập này phụ thuộc tuyến tính.

VÍ DỤ 6. Xác định tính phụ thuộc tuyến tính của các tập sau

a. $\begin{bmatrix}1\\7\\6\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}2\\0\\9\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}3\\1\\5\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}4\\1\\8\end{bmatrix}$ **b.** $\begin{bmatrix}2\\3\\5\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0\\0\\0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}1\\1\\8\end{bmatrix}$ **c.** $\begin{bmatrix}-2\\4\\6\\10\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}3\\-6\\-9\\15\end{bmatrix}$

GIẢI. a. Tập hợp này chứa bốn vectơ, mỗi vectơ có ba thành phần. Vì thế tập hợp này phụ thuộc tuyến tính theo định lý 8.

b. Định lý 8 không áp dụng được cho tập hợp này vì số vectơ không vượt quá số thành phần của mỗi vectơ. Vì có vectơ không trong tập hợp nên tập này phụ thuộc tuyến tính theo định lý 9.

c. So sánh các thành phần tương ứng của hai vectơ. Ta thấy rằng vectơ này không là bội của vectơ kia, vì vậy chúng độc lập tuyến tính. ■

1.8. GIỚI THIỆU VỀ PHÉP BIẾN ĐỔI TUYẾN TÍNH

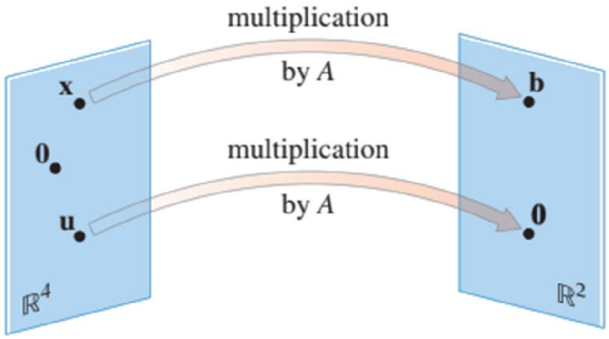
Sự khác nhau giữa phương trình ma trận $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ và phương trình vecto liên kết $x_1\mathbf{a}_1 + \ldots + x_n\mathbf{a}_n = \mathbf{b}$ chỉ là vấn đề ký hiệu. Tuy nhiên, trong đại số tuyến tính (và trong lĩnh vực ứng dụng như đồ họa máy tính và xử lý tín hiệu), phương trình ma trận $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ có thể phát sinh cách không liên quan trực tiếp đến tổ hợp tuyến tính của các vecto. Điều này xảy ra khi ta xem ma trận A như một đối tượng "tác động" lên một vecto $\mathbf{x}$ bởi phép nhân, để tạo ra một vecto mới gọi là $A\mathbf{x}$.

Chẳng hạn, các đẳng thức

$$\begin{bmatrix} 4 & -3 & 1 & 3 \\ 2 & 0 & 5 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 8 \end{bmatrix}, \qquad \begin{bmatrix} 4 & -3 & 1 & 3 \\ 2 & 0 & 5 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 \\ 4 \\ -1 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\uparrow \quad \uparrow \quad \uparrow \qquad\qquad \uparrow \quad \uparrow \quad \uparrow$$
$$A \quad \mathbf{x} \quad \mathbf{b} \qquad\qquad A \quad \mathbf{u} \quad \mathbf{0}$$

cho ta điều sau: phép nhân với ma trận A biến $\mathbf{x}$ thành $\mathbf{b}$ và biến $\mathbf{u}$ thành vecto không. (hình 1)

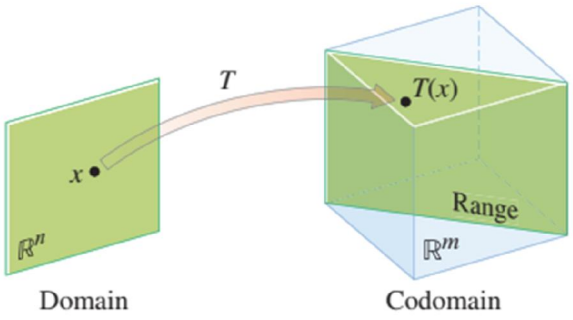


Hình vẽ 1. Sự biến đổi các vecto thông qua phép nhân ma trận.

Từ quan điểm mới này, việc giải phương trình $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ ở trên là tìm tất cả các vecto $\mathbf{x}$ trong $\mathbb{R}^4$ mà biến thành vecto $\mathbf{b}$ trong $\mathbb{R}^2$ dưới "tác động" của phép nhân với ma trận A.

Tương ứng từ $\mathbf{x}$ vào $A\mathbf{x}$ là một hàm từ tập các vecto này vào tập các vecto khác. Khái niệm này tổng quát hóa khái niệm của hàm số từ tập số thực vào tập số thực.

Một **phép biến đổi** (hay một **hàm**, một **ánh xạ**) T từ $\mathbb{R}^n$ vào $\mathbb{R}^m$ là một quy tắc tương ứng mỗi vecto $\mathbf{x}$ thuộc $\mathbb{R}^n$ với một vecto $T(\mathbf{x})$ thuộc $\mathbb{R}^m$. Tập $\mathbb{R}^n$ được gọi là **miền xác định** của T, và $\mathbb{R}^m$ được gọi là **miền đến** của T. Ký hiệu $T : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ để chỉ miền xác định của T là $\mathbb{R}^n$ và **miền đến** của T là $\mathbb{R}^m$. Với $\mathbf{x}$ thuộc $\mathbb{R}^n$, vecto $T(\mathbf{x})$ thuộc $\mathbb{R}^m$ được gọi là **ảnh** của $\mathbf{x}$ (dưới tác động của T). Tập hợp tất các các ảnh $T(\mathbf{x})$ được gọi là **miền giá trị** của T.(hình 2).



Hình vẽ 2. Miền xác định, miền đến và miền giá trị

Khái niệm mới trong phần này là quan trọng vì một cái nhìn động của ma trận – phép nhân vecto là chìa khóa để hiểu một số ý tưởng trong đại số tuyến tính và để xây dựng các mô hình toán học của các hệ thống vật lý phát triển theo thời gian. Các *hệ động học* như vậy sẽ được thảo luận trong Phần 1.10, 4.8 và 4.9 và trong suốt Chương 5.

PHÉP BIẾN ĐỔI MA TRẬN

Phần này tập trung vào những ánh xạ liên kết với phép nhân ma trận. Với mỗi $\mathbf{x}$ thuộc $\mathbb{R}^n$, $T(\mathbf{x})$ là $A\mathbf{x}$, với A là một ma trận cấp $m \times n$. Để đơn giản, ta ký hiệu *phép biến đổi ma trận* như trên bởi $\mathbf{x} \mapsto A\mathbf{x}$. Dễ thấy miền xác định của T là $\mathbb{R}^n$ khi A có n cột và miền đến của T là $\mathbb{R}^m$ khi mỗi cột của A có m thành phần. Miền giá trị của T là tập hợp tất cả các tổ hợp tuyến tính của các cột trong A, vì mỗi ảnh $T(\mathbf{x})$ đều có dạng $A\mathbf{x}$.

VÍ DỤ 1. Cho $A = \begin{bmatrix} 1 & -3 \\ 3 & 5 \\ -1 & 7 \end{bmatrix}$, $\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix}$, $\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ -5 \end{bmatrix}$, $\mathbf{c} = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 5 \end{bmatrix}$ và phép biến đổi $T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$ được cho bởi $T(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$, sao cho

$$T(\mathbf{x}) = A\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 1 & -3 \\ 3 & 5 \\ -1 & 7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 - 3x_2 \\ 3x_1 + 5x_2 \\ -x_1 + 7x_2 \end{bmatrix}$$

a. Tìm $T(\mathbf{u})$, là ảnh của $\mathbf{u}$ dưới phép biến đổi T.

b. Tìm một vecto $\mathbf{x}$ thuộc $\mathbb{R}^2$ mà ảnh của nó qua T là $\mathbf{b}$.

c. Có nhiều hơn một vecto $\mathbf{x}$ mà ảnh của nó qua T là $\mathbf{b}$ không?

d. Xác định $\mathbf{c}$ có thuộc miền giá trị của phép biến đổi T không?

GIẢI.

a. Tính

$$T(\mathbf{u}) = A\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 1 & -3 \\ 3 & 5 \\ -1 & 7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 1 \\ -9 \end{bmatrix}$$

b. Giải $T(\mathbf{x}) = \mathbf{b}$ để tìm $\mathbf{x}$. Tức là giải $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$:

$$\begin{bmatrix} 1 & -3 \\ 3 & 5 \\ -1 & 7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ -5 \end{bmatrix} \qquad (1)$$

Sử dụng phương pháp ở mục 1.4, rút gọn hàng của ma trận bổ sung:

$$\begin{bmatrix} 1 & -3 & 3 \\ 3 & 5 & 2 \\ -1 & 7 & -5 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & -3 & 3 \\ 0 & 14 & -7 \\ 0 & 4 & -2 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & -3 & 3 \\ 0 & 1 & -0.5 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1.5 \\ 0 & 1 & -0.5 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \qquad (2)$$

Như vậy $x_1 = 1.5, x_2 = -0.5$, và $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 1.5 \\ -0.5 \end{bmatrix}$. Ảnh của vectơ $\mathbf{x}$ này qua T là vectơ $\mathbf{b}$ cho trước.

c. Bất kỳ $\mathbf{x}$ có ảnh qua T là $\mathbf{b}$ đều phải thỏa phương trình (1). Từ (2), rõ ràng phương trình (1) chỉ có duy nhất một nghiệm. Vì vậy có duy nhất một vectơ $\mathbf{x}$ có ảnh là $\mathbf{b}$.

d. Vectơ $\mathbf{c}$ thuộc miền giá trị của T nếu $\mathbf{c}$ là ảnh của một vectơ $\mathbf{x}$ nào đó trong $\mathbb{R}^2$, tức là, nếu $\mathbf{c} = T(\mathbf{x})$, với $\mathbf{x}$ nào đó. Đây chỉ là một cách hỏi khác của "hệ $A\mathbf{x} = \mathbf{c}$ có tương thích không?". Để tìm câu trả lời, ta rút gọn hàng ma trận bổ sung:

$$\begin{bmatrix} 1 & -3 & 3 \\ 3 & 5 & 2 \\ -1 & 7 & 5 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & -3 & 3 \\ 0 & 14 & -7 \\ 0 & 4 & 8 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & -3 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 14 & -7 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1.5 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & -35 \end{bmatrix}$$

Phương trình thứ ba là $0 = -35$, chỉ ra hệ không tương thích. Vì vậy $\mathbf{c}$ không thuộc miền giá trị của T. ■

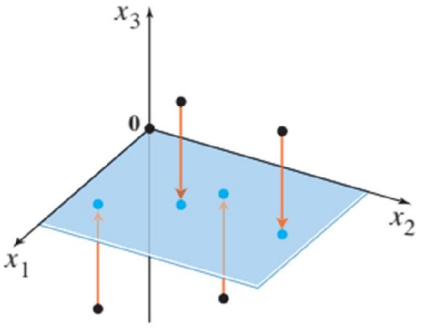
Câu hỏi trong ví dụ 1(c) là vấn đề *duy nhất* đối với hệ phương trình tuyến tính, được chuyển đổi ở đây sang ngôn ngữ của phép biến đổi ma trận: $\mathbf{b}$ có là ảnh của *duy nhất* một vectơ $\mathbf{x}$ trong $\mathbb{R}^n$ không? Tương tự, ví dụ 1(d) là vấn đề *tồn tại*: Có *tồn tại* một vectơ $\mathbf{x}$ có ảnh là $\mathbf{c}$ không?

Hai phép biến đổi ma trận tiếp theo được xem xét dưới góc độ hình học.

VÍ DỤ 2. Nếu $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ thì phép biến đổi $\mathbf{x} \mapsto A\mathbf{x}$ là *phép chiếu* những điểm trong $\mathbb{R}^3$ lên x_1x_2 – mặt phẳng, vì:

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} \mapsto \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ 0 \end{bmatrix}$$

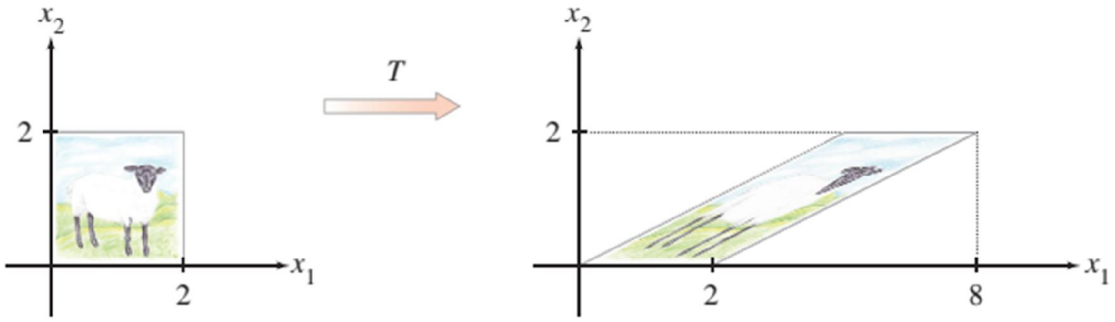
(xem hình 3). ■



Hình vẽ 3. Phép chiếu

VÍ DỤ 3. Cho $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$. Phép biến đổi $T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ được cho bởi $T(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$ là được gọi là một **phép biến dạng.** Nếu T tác động lên mỗi điểm trong hình vuông 2×2 ở hình 4, thì tập ảnh có dạng là một hình bình hành. Vấn đề quan trọng là T biến đoạn thẳng thành đoạn thẳng, và biến các đỉnh của hình vuông thành các đỉnh của hình bình hành. Chẳng hạn, ảnh của điểm $\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \end{bmatrix}$ là $T(\mathbf{u}) = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ 2 \end{bmatrix}$, và ảnh của $\begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix}$ là $\begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 \\ 2 \end{bmatrix}$. T là biến dạng hình vuông này giống như ta kéo phần trên của hình vuông sang phải trong khi đáy phía dưới vẫn được giữ cố định. Các phép biến dạng xuất hiện trong vật lý, địa chất học và tinh thể học.

■



Hình vẽ 3. Phép biến dạng

PHÉP BIẾN ĐỔI TUYẾN TÍNH

Định lý 5 ở mục 1.4 chỉ ra nếu A là một ma trận cấp $m \times n$ thì phép biến đổi $\mathbf{x} \mapsto A\mathbf{x}$ có tính chất

$$A(\mathbf{u}+\mathbf{v}) = A(\mathbf{u}) + A(\mathbf{v}) \text{ và } A(\alpha\mathbf{u}) = \alpha A(\mathbf{u})$$

với tất cả $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ thuộc $\mathbb{R}^n$ và α là một hằng số. Những tính chất này, được viết sang ký hiệu hàm, xác định lớp các phép biến đổi quan trọng nhất trong đại số tuyến tính.

ĐỊNH NGHĨA

Một phép biến đổi (hay ánh xạ) T là tuyến tính nếu:

(i) $T(\mathbf{u}+\mathbf{v}) = T(\mathbf{u}) + T(\mathbf{v})$, với tất cả $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ thuộc miền xác định của T;

(ii) $T(\alpha\mathbf{u}) = \alpha T(\mathbf{u})$, với tất cả hằng số α và tất cả $\mathbf{u}$ thuộc miền xác định của T.

Mỗi phép biến đổi ma trận là một phép biến đổi tuyến tính. Những ví dụ quan trọng của các phép biến đổi tuyến tính mà không phải là phép biến đổi ma trận sẽ được thảo luận trong chương 4 và 5.

Phép biến đổi tuyến tính bảo toàn các phép toán cộng vectơ và nhân vô hướng. Tính chất (i) chỉ ra kết quả $T(\mathbf{u}+\mathbf{v})$ (tính $\mathbf{u}+\mathbf{v}$ trong $\mathbb{R}^n$ rồi tác động T vào) thì bằng với $T(\mathbf{u}) + T(\mathbf{v})$ (tác động T lần lượt vào $\mathbf{u}$ và $\mathbf{v}$ rồi cộng các kết quả $T(\mathbf{u}), T(\mathbf{v})$ trong $\mathbb{R}^m$). Hai tính chất này dẫn đến kết quả sau:

Nếu T là một phép biến đổi tuyến tính thì

$$T(\mathbf{0}) = \mathbf{0} \tag{3}$$

và

$$T(c\mathbf{u} + d\mathbf{v}) = cT(\mathbf{u}) + dT(\mathbf{v}) \tag{4}$$

với tất cả các vecto $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ thuộc miền xác định của T và tất cả hằng số c, d.

Tính chất (3) có được từ điều kiện (ii) trong định nghĩa, vì $T(\mathbf{0}) = T(0\mathbf{u}) = 0T(\mathbf{u}) = \mathbf{0}$. Tính chất (4) có từ điều kiện (i) và (ii):

$$T(c\mathbf{u} + d\mathbf{v}) = T(c\mathbf{u}) + T(d\mathbf{v}) = cT(\mathbf{u}) + dT(\mathbf{v})$$

Dễ thấy, nếu một phép biến đổi thỏa (4) với tất cả $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ và c, d thì nó là phép biến đổi tuyến tính. (Chọn $c = d = 1$ cho tính chất (i) và $d = 0$ cho tính chất (ii)). Áp dụng liên tiếp (4) ta được dạng tổng quát:

$$T(c_1\mathbf{v}_1 + \ldots + c_p\mathbf{v}_p) = c_1T(\mathbf{v}_1) + \ldots + c_pT(\mathbf{v}_p) \tag{5}$$

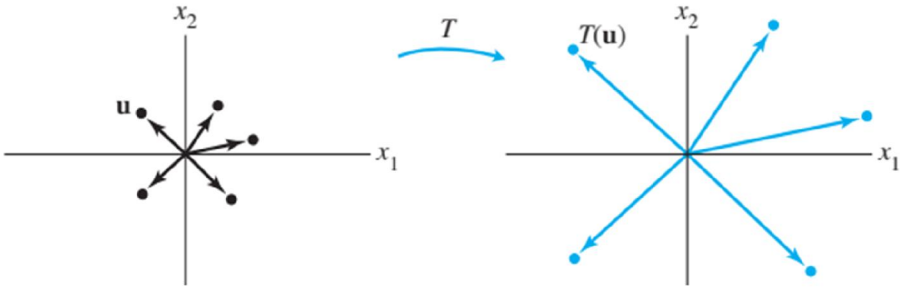
Trong kỹ thuật và vật lý, (5) được xem như một *nguyên lý chồng chất*. Xem $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_p$ như các tín hiệu đi vào hệ thống và $T(\mathbf{v}_1), \ldots, T(\mathbf{v}_p)$ như các phản hồi của hệ thống cho các tín hiệu. Hệ thống thỏa mãn nguyên lý chồng chất nếu bất cứ khi nào đầu vào là tổ hợp tuyến tính của các tín hiệu trên, thì phản hồi của hệ thống cũng là tổ hợp tuyến tính của các phản hồi riêng lẻ. Chúng ta sẽ quay lại ý tưởng này ở chương 4.

VÍ DỤ 4. Cho trước hằng số r, định nghĩa $T : \mathbb{R}^2 \mapsto \mathbb{R}^2$ bởi $T(\mathbf{x}) = r\mathbf{x}$. Khi đó T gọi là **phép co** khi $0 \le r \le 1$ và được gọi là **phép giãn** nếu $r > 1$. Cho $r = 3$, hãy chỉ ra T là phép biến đổi tuyến tính.

GIẢI. Cho $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ thuộc $\mathbb{R}^2$ và c, d là các hằng số. Khi đó

$$\begin{aligned} T(c\mathbf{u} + d\mathbf{v}) &= 3(c\mathbf{u} + d\mathbf{v}) \\ &= 3c\mathbf{u} + 3d\mathbf{v} \\ &= c(3\mathbf{u}) + d(3\mathbf{v}) \\ &= cT(\mathbf{u}) + dT(\mathbf{v}) \end{aligned}$$

Vì T thỏa (4) nên T là một phép biến đổi tuyến tính. (hình 5). ■



Hình vẽ 5. Phép giãn

VÍ DỤ 5. Định nghĩa phép biến đổi tuyến tính $T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ bởi

$$T(\mathbf{x}) = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -x_2 \\ x_1 \end{bmatrix}$$

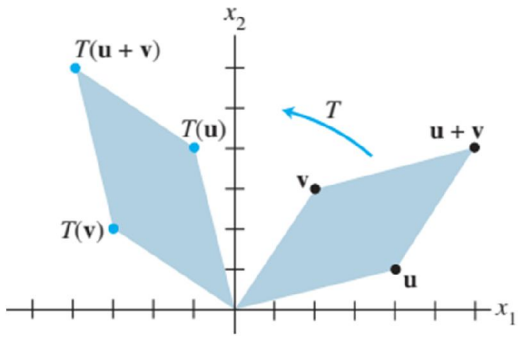
Tìm ảnh qua T của $\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 4 \\ 1 \end{bmatrix}$, $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix}$, $\mathbf{u} + \mathbf{v} = \begin{bmatrix} 6 \\ 4 \end{bmatrix}$.

GIẢI.

$$T(\mathbf{u}) = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 4 \end{bmatrix}, \qquad T(\mathbf{v}) = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$T(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 6 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -4 \\ 6 \end{bmatrix}$$

Dễ thấy $T(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = T(\mathbf{u}) + T(\mathbf{v})$. Hình 6 chỉ ra T quay $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{u} + \mathbf{v}$ quanh gốc tọa độ ngược chiều kim đồng hồ một góc 90^0. T biến mỗi hình bình hành tạo bởi $\mathbf{u}$ và $\mathbf{v}$ thành một hình bình hành tạo bởi $T(\mathbf{u})$ và $T(\mathbf{v})$. ■



Hình vẽ 6. Phép quay

1.9. MA TRẬN CỦA PHÉP BIẾN ĐỔI TUYẾN TÍNH

Khi một phép biến đổi tuyến tính được cho dưới dạng hình học hoặc được mô tả bằng lời, ta luôn muốn có được công thức của $T(\mathbf{x})$. Sự thảo luận sau đây chỉ ra rằng mọi phép biến đổi tuyến tính từ $\mathbb{R}^n$ vào $\mathbb{R}^m$ đều là một phép biến đổi ma trận $\mathbf{x} \mapsto A\mathbf{x}$ và những tính chất quan trọng của T thì liên quan mật thiết với những tính chất quen thuộc của ma trận A. Chìa khóa để tìm A là xem xét T hoàn toàn được xác định bởi tác động của T lên các cột của ma trận đơn vị I_n cấp $n \times n$.

VÍ DỤ 1. Các cột của $I_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ là $\mathbf{e}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ và $\mathbf{e}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$. Giả sử T là phép biến đổi tuyến tính từ $\mathbb{R}^2$ vào $\mathbb{R}^3$ sao cho

$$T(\mathbf{e}_1) = \begin{bmatrix} 5 \\ -7 \\ 2 \end{bmatrix}, \quad T(\mathbf{e}_2) = \begin{bmatrix} -3 \\ 8 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Tìm công thức cho ảnh của một vectơ $\mathbf{x}$ bất kỳ trong $\mathbb{R}^2$.

GIẢI.

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = x_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + x_2 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = x_1\mathbf{e}_1 + x_2\mathbf{e}_2 \qquad (1)$$

Vì T là phép biến đổi tuyến tính, nên

$$\begin{aligned} T(\mathbf{x}) &= x_1 T(\mathbf{e}_1) + x_2 T(\mathbf{e}_2) \\ &= x_1 \begin{bmatrix} 5 \\ -7 \\ 2 \end{bmatrix} + x_2 \begin{bmatrix} -3 \\ 8 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5x_1 - 3x_2 \\ -7x_1 + 8x_2 \\ 2x_1 + 0 \end{bmatrix} \end{aligned} \qquad (2)$$

Bước làm từ đẳng thức (1) sang đẳng thức (2) giải thích tại sao biết $T(\mathbf{e}_1), T(\mathbf{e}_2)$ thì đủ để xác định $T(\mathbf{x})$ với bất kỳ $\mathbf{x}$. Hơn nữa, vì (2) biểu diễn $T(\mathbf{x})$ như một tổ hợp tuyến tính của các vectơ, nên ta có thể đặt những vectơ này vào các cột của một ma trận A và viết (2) thành

$$T(\mathbf{x}) = \begin{bmatrix} T(\mathbf{e}_1) & T(\mathbf{e}_2) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = A\mathbf{x}$$

ĐỊNH LÝ 10.

Cho $T : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ là một phép biến đổi tuyến tính. Khi đó tồn tại duy nhất một ma trận A sao cho

$$T(\mathbf{x}) = A\mathbf{x} \text{ với tất cả } \mathbf{x} \text{ thuộc } \mathbb{R}^n.$$

Thật sự, A là ma trận cấp $m \times n$ mà cột thứ j của nó là vecto $T(\mathbf{e}_j)$, với $\mathbf{e}_j$ là cột thứ j của ma trận đơn vị trong $\mathbb{R}^n$:

$$A = \left[T(\mathbf{e}_1) \quad \dots \quad T(\mathbf{e}_n) \right] \tag{3}$$

Ma trận A trong (3) được gọi là **ma trận chuẩn đối với phép biến đổi tuyến tính** T.

Mọi phép biến đổi tuyến tính từ $\mathbb{R}^n$ vào $\mathbb{R}^m$ đều có thể xem như một phép biến đổi ma trận và ngược lại. Thuật ngữ *phép biến đổi tuyến tính* tập trung vào tính chất của ánh xạ, trong khi thuật ngữ *phép biến đổi ma trận* mô tả ánh xạ này được thực hiện như thế nào. Ví dụ 2 và 3 minh họa điều này.

VÍ DỤ 2. Tìm ma trận chuẩn đối với phép biến đổi tuyến tinh $T(\mathbf{x}) = 3\mathbf{x}$, với $\mathbf{x}$ thuộc vào $\mathbb{R}^2$.

GIẢI.

$$T(\mathbf{e}_1) = 3\mathbf{e}_1 = \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \end{bmatrix}, \qquad T(\mathbf{e}_2) = 3\mathbf{e}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \end{bmatrix}$$

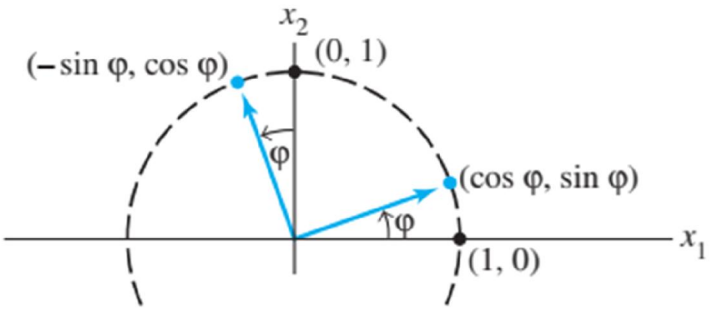
$$A = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$$

VÍ DỤ 3. Cho $T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ là một phép biến đổi sao cho quay mỗi điểm trong $\mathbb{R}^2$ quanh gốc tọa độ một góc φ ngược chiều kim đồng hồ đối với góc dương (hình 6 trong mục 1.8). Tìm ma trận chuẩn A của phép biến đổi này.

GIẢI. $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ quay thành $\begin{bmatrix} \cos\varphi \\ \sin\varphi \end{bmatrix}$, và $\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ quay thành $\begin{bmatrix} -\sin\varphi \\ \cos\varphi \end{bmatrix}$ (hình 1). Theo định lý 10

$$A = \begin{bmatrix} \cos\varphi & -\sin\varphi \\ \sin\varphi & \cos\varphi \end{bmatrix}$$

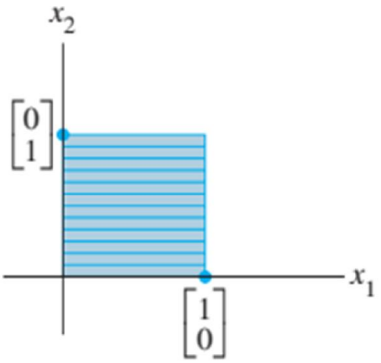
Ví dụ 5 ở mục 1.8 là một trường hợp đặc biệt của phép biến đổi này, khi $\varphi = \pi/2$. ■



Hình vẽ 1. Phép quay

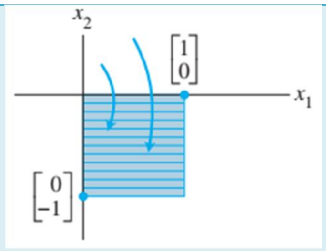
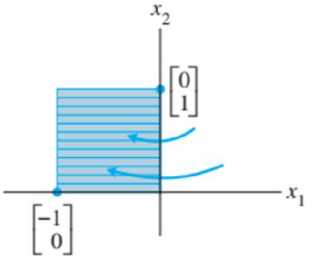
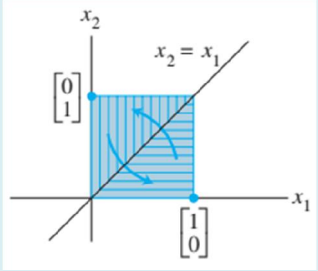
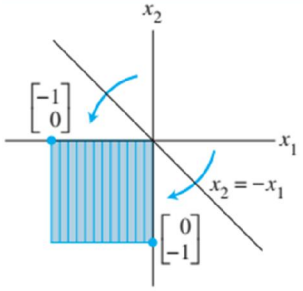
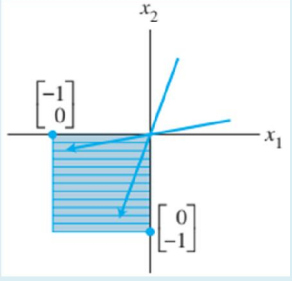
Phép biến đổi tuyến tính hình học trong $\mathbb{R}^2$

Ví dụ 2 và 3 minh họa các phép biến đổi tuyến tính được mô tả hình học. Các bảng 1-4 minh họa các phép biến đổi hình học thông thường của mặt phẳng. Vì các phép biến đổi là tuyến tính nên chúng hoàn toàn được xác định bởi tác động của chúng lên các cột của I_2. Thay vì chỉ ra ảnh của $\mathbf{e}_1$, $\mathbf{e}_2$, những bảng sau chỉ ra sự biến đổi của hình vuông đơn vị (hình 2).



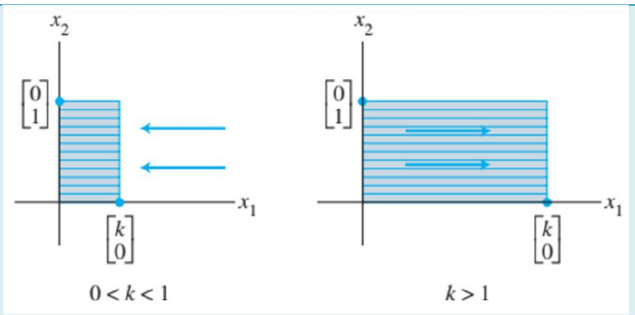
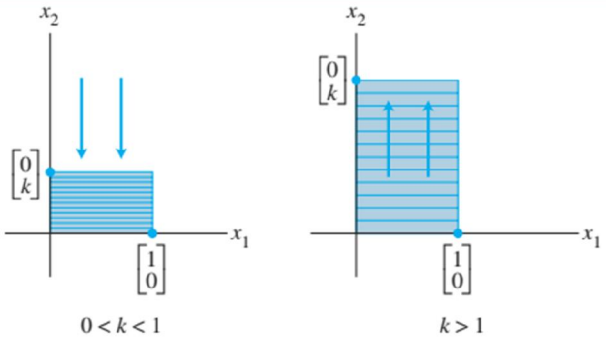
Hình vẽ 2. Hình vuông đơn vị

BẢNG 1 **Đối xứng**

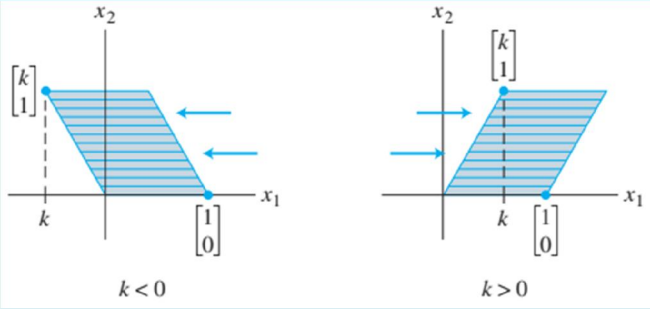
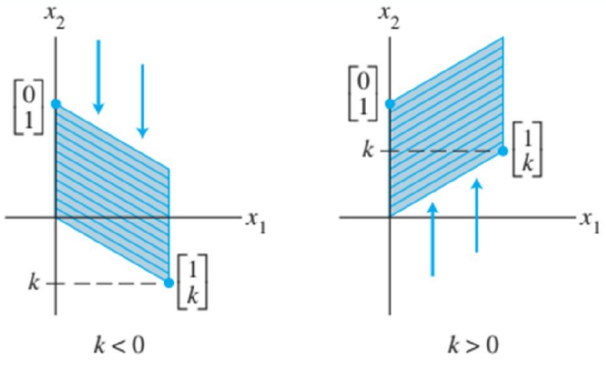
Phép biến đổi	Ảnh của hình vuông đơn vị	Ma trận chuẩn
Đối xứng qua trục Ox_1		$\begin{bmatrix}1 & 0\\0 & -1\end{bmatrix}$
Đối xứng qua trục Ox_2		$\begin{bmatrix}-1 & 0\\0 & 1\end{bmatrix}$
Đối xứng qua đường thẳng $x_2 = x_1$		$\begin{bmatrix}0 & 1\\1 & 0\end{bmatrix}$
Đối xứng qua đường thẳng $x_2 = -x_1$		$\begin{bmatrix}0 & -1\\-1 & 0\end{bmatrix}$
Đối xứng qua gốc tọa độ		$\begin{bmatrix}-1 & 0\\0 & -1\end{bmatrix}$

Bảng 2 **Phép co và phép giãn**

Phép biến đổi	Ảnh của hình vuông đơn vị	Ma trận chuẩn

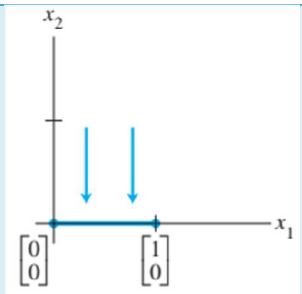
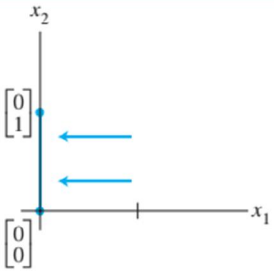
Co và giãn theo phương ngang		$\begin{bmatrix}k & 0\\0 & 1\end{bmatrix}$
Co và giãn theo phương đứng		$\begin{bmatrix}1 & 0\\0 & k\end{bmatrix}$

Bảng 3 **Phép biến dạng**

Phép biến đổi	Ảnh của hình vuông đơn vị	Ma trận chuẩn
Biến dạng theo phương ngang		$\begin{bmatrix}1 & k\\0 & 1\end{bmatrix}$
Biến dạng theo phương đứng		$\begin{bmatrix}1 & 0\\k & 1\end{bmatrix}$

Bảng 4 **Phép chiếu**

Phép biến đổi	Ảnh của hình vuông đơn vị	Ma trận chuẩn

Chiếu lên trục Ox_1		$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$
Chiếu lên trục Ox_2		$\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

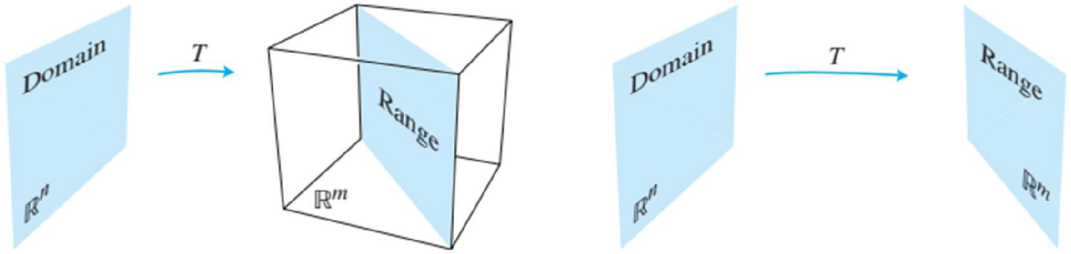
VẤN ĐỀ TỒN TẠI VÀ DUY NHẤT

Khái niệm của phép biến đổi tuyến tính cung cấp một cách hiểu mới về vấn đề tồn tại và duy nhất đã đề cập trước đó.

ĐỊNH NGHĨA

Ánh xạ $T : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ được gọi là **ánh xạ lên** $\mathbb{R}^m$ (**toàn ánh**) nếu mỗi $\mathbf{b}$ trong $\mathbb{R}^m$ là ảnh của ít nhất một $\mathbf{x}$ trong $\mathbb{R}^n$.

Một cách tương đương, T là ánh xạ lên $\mathbb{R}^m$ khi miền giá trị của T là toàn bộ miền đến $\mathbb{R}^m$. Tức là, T là ánh xạ từ $\mathbb{R}^n$ ***lên*** $\mathbb{R}^m$ nếu với mỗi $\mathbf{b}$ thuộc $\mathbb{R}^m$, tồn tại ít nhất một nghiệm của $T(\mathbf{x}) = \mathbf{b}$. "$T$ có là ánh xạ từ $\mathbb{R}^n$ ***lên*** $\mathbb{R}^m$ không?" là một câu hỏi về sự tồn tại. Ánh xạ T không là ánh xạ lên khi có $\mathbf{b}$ nào đó trong $\mathbb{R}^m$ sao cho phương trình $T(\mathbf{x}) = \mathbf{b}$ vô nghiệm. (hình 3).



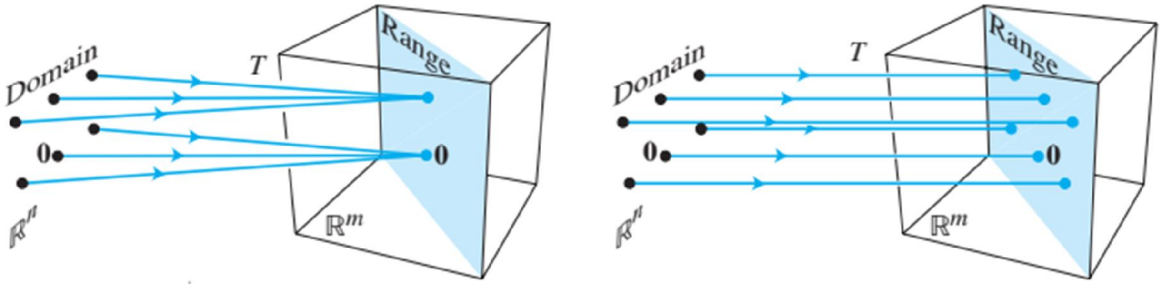
T không toàn ánh lên $\mathbb{R}^m$ T toàn ánh lên $\mathbb{R}^m$

Hình vẽ 3. Miền giá trị của T có là toàn bộ $\mathbb{R}^m$?

ĐỊNH NGHĨA

Ánh xạ $T : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ được gọi là **một đối một** $\mathbb{R}^m$ (**đơn ánh**) nếu mỗi $\mathbf{b}$ trong $\mathbb{R}^m$ là ảnh của nhiều nhất một $\mathbf{x}$ trong $\mathbb{R}^n$.

Một cách tương đương, T là ánh xạ một đối một $\mathbb{R}^m$ nếu với mỗi $\mathbf{b}$ thuộc $\mathbb{R}^m$ phương trình $T(\mathbf{x}) = \mathbf{b}$ có duy nhất một nghiệm hoặc không có nghiệm nào. "T có là ánh xạ ***một đối một*** không?" là một câu hỏi về sự duy nhất. Ánh xạ T không là ánh xạ một đối một khi có $\mathbf{b}$ nào đó trong $\mathbb{R}^m$ là ảnh của nhiều hơn một vectơ trong $\mathbb{R}^n$. (hình 4).



T không đơn ánh T đơn ánh

Hình vẽ 4. Mọi **b** đều là ảnh của nhiều nhất một vectơ không?

Phép chiếu trong bảng 4 không là một đối một, và không là ánh xạ từ $\mathbb{R}^2$ ***lên*** $\mathbb{R}^2$. Các phép biến đổi trong bảng 1, 2, 3 là các ánh xạ một đối một và ánh xạ từ $\mathbb{R}^2$ ***lên*** $\mathbb{R}^2$.

VÍ DỤ 4. Cho T là phép biến đổi tuyến tính có ma trận chuẩn là

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -4 & 8 & 1 \\ 0 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 5 \end{bmatrix}$$

T có là ánh xạ từ $\mathbb{R}^4$ ***lên*** $\mathbb{R}^3$ không? T có là ánh xạ một đối một không?

GIẢI. Vì A có dạng bậc thang, nên ngay lập tức ta có thể thấy A có một ví trí cơ sở ở mỗi hàng. Theo định lý 4 trong mục 1.4, với mỗi $\mathbf{b}$ thuộc $\mathbb{R}^3$, phương trình $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ là tương thích. Nói cách khác, phép biến đổi tuyến tính T là ánh xạ từ $\mathbb{R}^4$ ***lên*** $\mathbb{R}^3$. Tuy nhiên, vì phương trình $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ có một ẩn tự do (vì hệ có bốn ẩn trong đó chỉ có ba ẩn là ẩn cơ sở), nên mỗi $\mathbf{b}$ là ảnh của nhiều hơn một $\mathbf{x}$. Tức là, T không là ánh xạ một đối một. ■

ĐỊNH LÝ 11.

Cho $T : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ là một phép biến đổi tuyến tính. Khi đó T là ánh xạ một đối một khi và chỉ khi phương trình $T(\mathbf{x}) = \mathbf{0}$ chỉ có duy nhất nghiệm tầm thường.

ĐỊNH LÝ 12.

Cho $T : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ là một ánh xạ tuyến tính và A là ma trận chuẩn của T. Khi đó:

a. T là ánh xạ từ $\mathbb{R}^n$ ***lên*** $\mathbb{R}^m$ khi và chỉ khi các cột của A sinh ra $\mathbb{R}^m$;

b. T là ánh xạ một đối một khi và chỉ khi các cột của A độc lập tuyến tính.

Trong ví dụ tiếp theo, các vecto cột được viết dưới dạng hàng.

VÍ DỤ 5. Cho $T\left(x_1, x_2\right) = \left(3x_1 + x_2, 5x_1 + 7x_2, x_1 + 3x_2\right)$. Hãy chỉ ra T là một phép biến đổi tuyến tính một đối một. T có là ánh xạ từ $\mathbb{R}^2$ ***lên*** $\mathbb{R}^3$ không?

GIẢI.

$$T\left(\mathbf{x}\right) = \begin{bmatrix} 3x_1 + x_2 \\ 5x_1 + 7x_2 \\ x_1 + 3x_2 \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} ? & ? \\ ? & ? \\ ? & ? \end{bmatrix}}_{A} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 5 & 7 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \qquad (4)$$

Vì vậy T thật sự là một phép biến đổi tuyến tính, với ma trận chuẩn của nó là A được chỉ ra trong (4). Các cột của A là độc lập tuyến tính vì chúng không là bội của nhau. Theo định lý 12(b), T là một đối một. Để biết T có là ánh xạ lên $\mathbb{R}^3$ không, ta kiểm tra tập sinh của các cột của A. Vì A là ma trận cấp 3×2, nên các cột của A sinh ra $\mathbb{R}^3$ khi và chỉ khi A có 3 vị trí cơ sở (theo định lý 4). Điều này không thể, vì A chỉ có 2 cột. Vì vậy các cột của A không sinh ra $\mathbb{R}^3$, và phép biến đổi tuyến tính liên kết với A không là ánh xạ lên $\mathbb{R}^3$. ■